

SPSPSPSP
SPSPSPS
SPSPSP
SPSPS
SPSP
SPS
SP

SPS-KWCA-001

SPS

목조건축 5-Star 시공표준
SPS-KWCA-001-2021

(사)한국목조건축협회

2020년 12월 23일 제정
<http://www.kwca.or.kr>

심 의 : (사)한국목조건축협회 단체표준 심사위원회

	성명	근무처	직위
(위원장)	오 세 창	대구대학교 산림자원학과	교수
(위원)	오 정 권	서울대학교 환경재료과학전공	교수
	박 문 재	(사)한국목재공학회	목재연구소장
	강 대 경	(주)뉴타임	대표이사
	김 갑 봉	(주)스튜디오목조건축연구소	대표이사
	이 건	호멘토	대표이사
	이 국 식	(주)시스홈종합건설	대표이사
	이 석	(주)위너스BDG	대표이사
	이 성 배	(주)건축사사무소 다솔	대표이사
	황 태 익	캐나다우드 한국사무소	전문

(간사) 구 자 일 (사)한국목조건축협회 부설연구소소장

원안 작성 협력 : (사)한국목조건축협회

	성명	근무처	직위
(연구책임자)	구 자 일	(사)한국목조건축협회	부설연구소소장
(참여연구원)	이 주 환	한국임업진흥원	전임 KS심사원
	김 흥 철	한국표준협회	전문위원

표준열람 : e나라 표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자 : (사)한국목조건축협회
 제정 : 2020년 12월 23일
 심의 : (사)한국목조건축협회 단체표준 심의위원회
 원안 작성 협력 : (사)한국목조건축협회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 (사)한국목조건축협회(부설연구소 구자일 부설연구소소장
 ☎ 02-518-0613)으로 연락하거나 웹 사이트를 이용하여 주십시오. (<http://www.kwca.or.kr>)

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의 규정에 따라 매 3년마다 단체표준 심의위원회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

1. 적용의 범위	01
2. 인용표준	01
3. 경골목구조 시공방법	02
3.1 토대	02
3.2 벽 골조	05
3.3 바닥 골조	14
3.4 서까래 및 천장 장선 골조	27
4. 중목구조 및 대단면구조 시공방법	36
4.1 일반사항	36
4.2 접합부	39

머 리 말

사단법인 한국목조건축협회는 시공품질의 향상을 통한 목조건축 시장의 지속적인 발전과 성장을 도모하기 위해 목조건축 5-Star 시공표준을 개발하였다. 또한 품질 향상을 위한 기본적인 준수 사항의 교육과 보급을 위해 목조건축 5-Star 시공표준을 작성하게 되었다.

본 목조건축 5-Star 시공표준은 서술적으로 기술된 표준과는 달리 사용자의 이해가 쉽도록 도해로 표현되었으며, 국토교통부에서 제정한 국가건설기준 설계기준(Korean Design Standard)과 산림청, 공공목조건축 설계·시공·감리·유지관리 매뉴얼(2020) 등의 기술문헌, 그리고 목조건축의 산업 강국인 캐나다와 미국의 최근 법규와 기술 문헌을 바탕으로 제작되었다.

* 책임의 면제

본 목조건축 5-Star 시공표준은 국가건설기준 설계기준을 적용하고 있으나, 이 내용에 대해 한국목조건축협회는 법적효력을 갖지 않는다.

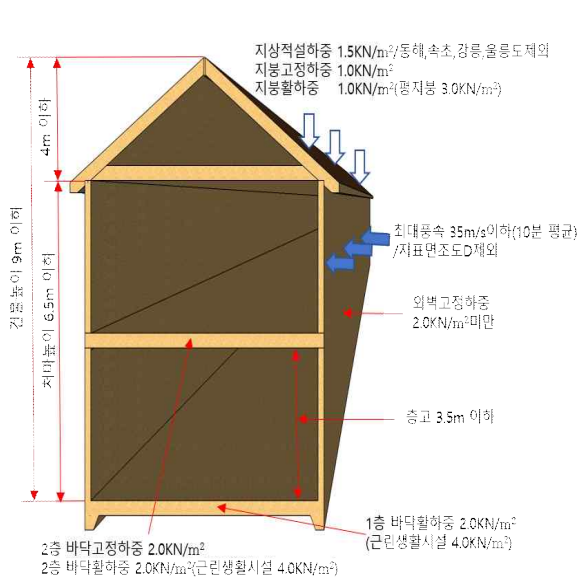
(사)한국목조건축협회 단체표준

SPS-KWCA-001 : 2021

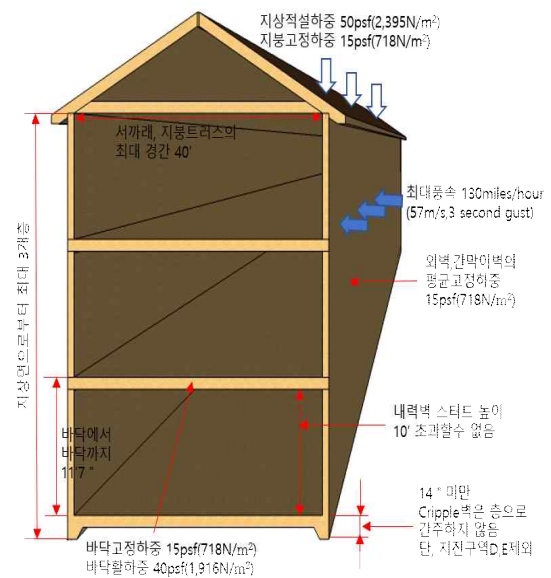
목조건축 5-Star 시공표준

1. 적용의 범위

- 1.1 본 표준에서 적용하는 각각의 규정과 부재, 부자재 등은 국가건설기준 설계기준(KDS), IBC, IRC, NBCC, GTGP 등을 기준으로 한다.
- 1.2 이 표준에서 적용하는 목구조는 구조계산 없이도 설계할 수 있는 것으로 한정하며, 특히 국내의 경우는 목구조 경골목구조와 소규모 건축구조기준 목구조를 따른다.
(KDS 41 33 07, KDS 41 90 33, IBC 2308.2)



※ KDS 기준



※ IBC 기준

2 인용 표준

- 2.1 국내(국토교통부, 산림청 등) 및 해외 인용 표준은 다음과 같다.

KDS 41 33 04 목구조 부재설계, 2016
KDS 41 33 07 목구조 경골목구조, 2016
KDS 41 90 33 소규모건축기준 목구조, 2018
KCS 41 33 04 대단면 목조공사, 2018
산림청, 공공 목조건축 설계·시공·감리·유지관리 매뉴얼, 2020

IBC(International Building Code), 2018
IRC(International Residential Code), 2018
NBCC(National Building Code of Canada), 2015
GTGP(Guide to Good Practice, 목조건축 표준상세), 2016
APA Glulam Connection Details, 2016
CLT Handbook US Edition, 2013
STRUCTURLAM Mass Timber Design Guide, 2019

2.2 국가건설기준 설계기준 체계

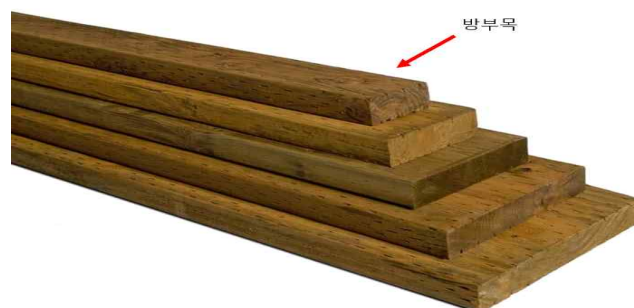
KDS 41 00 00	건축설계기준	
KDS 41 10 05	건축구조기준 총칙	
KDS 41 10 10	건축구조기준 구조검사 및 실험	
KDS 41 10 15	건축구조기준 설계하중	
KDS 41 17 00	건축물 내진설계기준	
KDS 41 20 00	건축물 기초구조 설계기준	
KDS 41 30 00	건축물 콘크리트구조 설계기준	
KDS 41 31 00	건축물 강구조 설계기준	
KDS 41 33 01	목구조 일반사항	KDS 41 33 01~09 건축구조기준 목구조
KDS 41 33 02	목구조 재료 및 허용응력	
KDS 41 33 03	목구조 설계요구사항	
KDS 41 33 04	목구조 부재설계	
KDS 41 33 05	목구조 접합부의 설계	
KDS 41 33 06	목구조 전통목구조	
KDS 41 33 07	목구조 경골목구조	
KDS 41 33 08	목구조 내구계획 및 공법	
KDS 41 33 09	목구조 방화설계	
KDS 41 34 01	조적식 구조 일반사항	
KDS 41 34 02	조적식 구조 재료의 기준	
KDS 41 34 03	조적식 구조 설계일반사항	
KDS 41 34 04	조적식 구조 허용응력설계법	
KDS 41 34 05	조적식 구조 강도설계법	
KDS 41 34 06	조적식 구조 경험적 설계법	
KDS 41 34 07	조적식 구조 조적조 문화재	
KDS 41 70 01	막과 케이블 구조	
KDS 41 70 02	부유식 구조	
KDS 41 90 05	소규모건축기준 일반	KDS 41 90 05 소규모건축기준 일반
KDS 41 90 20	소규모건축기준 기초 및 지하구조	KDS 41 90 33 소규모건축기준 목구조
KDS 41 90 30	소규모건축기준 콘크리트구조	
KDS 41 90 31	소규모건축기준 강구조	
KDS 41 90 33	소규모건축기준 목구조	
KDS 41 90 34	소규모건축기준 조적식구조	

3. 경골목구조 시공방법

3.1 토대

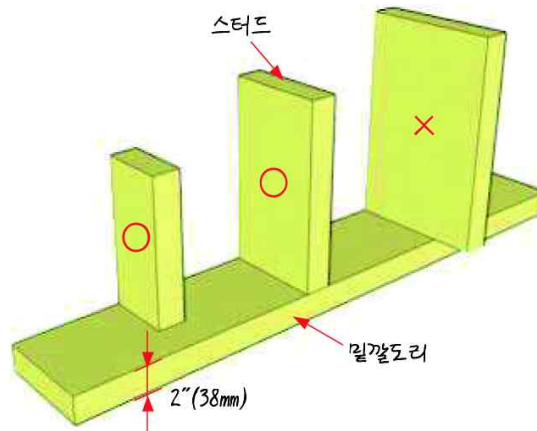
3.1.1 토대의 품질(KDS 41 33 07 1.2.2)

- 1) 토대에는 국립산림과학원고시(목재의 방부·방청처리기준, 임산물 품질인증규정)에 있는 목재의 사용 환경범주 H3에 해당하는 목재를 사용해야 한다.
- 2) 토대는 하부 기초면과 밀착되게 시공되어야 한다.

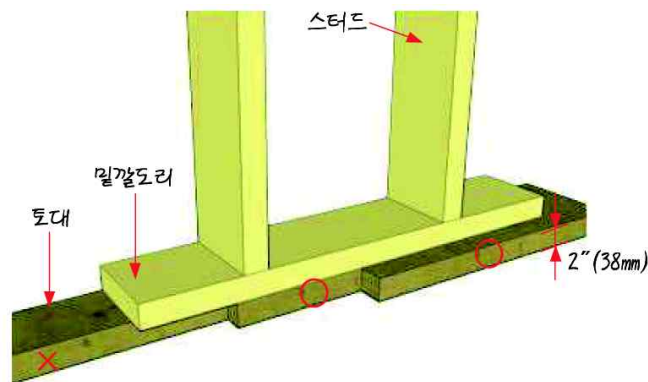


3.1.2 토대와 밑갈도리의 크기(IBC 2304.3.1.)

- 1) 밑갈도리는 두께가 2"(38mm) 이상, 벽골조의 스테드폭 이상이 되어야 한다.

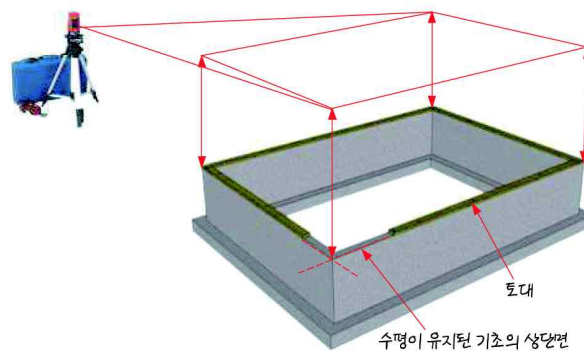


- 2) 토대는 밑갈도리와 같이 두께가 2"(38mm) 이상 되어야 하며, 벽골조의 스테드 폭, 또는 밑갈도리 크기 그 이상이 되어야 한다.



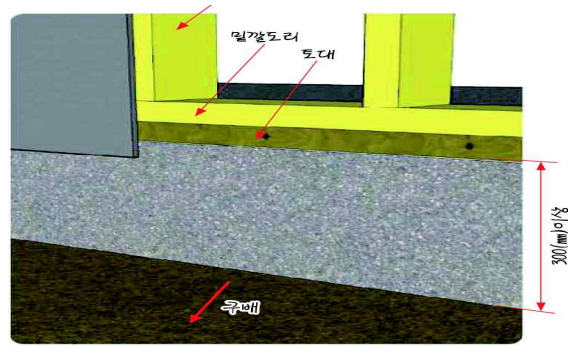
3.1.3 토대의 수평(NBCC 9.23.7.2)

- 1) 토대는 수평이 유지된 기초 위에 설치되어야 한다.



3.1.4 지면으로부터 토대의 이격 거리(KDS 41 33 07 1.2.1)

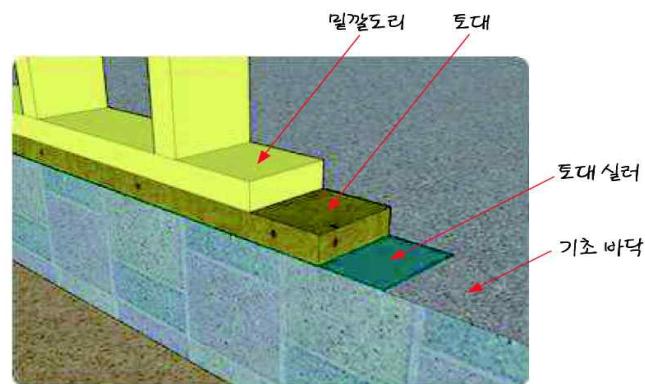
- 그림과 같은 규정 내의 지면 위에 사용되는 목재는 천연적으로 썩지 않는 목재나 수용성 약제로 처리된 방부목을 사용해야 한다.
- 지면으로부터 기초벽 상단까지의 높이가 300mm미만인 경우에는 노출된 기초벽에 대하여 방수 조치하는 것을 권장한다.



- 3) 목재로 된 외장재가 설치될 경우 지면으로부터 외장재 하단까지 최소 200mm 이상으로 시공되어야 하고, 200mm 미만인 경우에는 외장재를 보호하기 위한 적절한 조치를 하는 것을 권장한다.

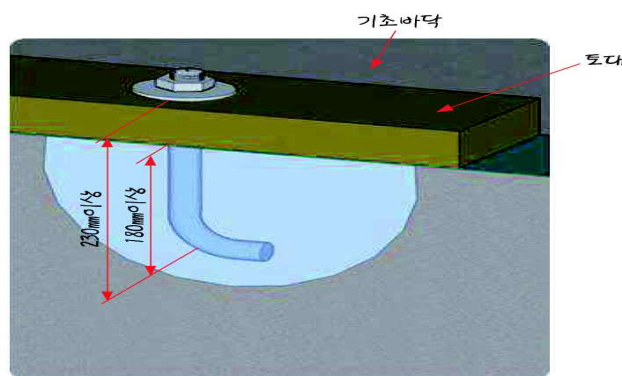
3.1.5 토대 실러 설치

- 1) 기초와 토대 사이에는 토대 실러를 설치하여 토대로 이동하는 수분을 차단하고 건축물내외부로 공기가 이동하는 것을 막는다.



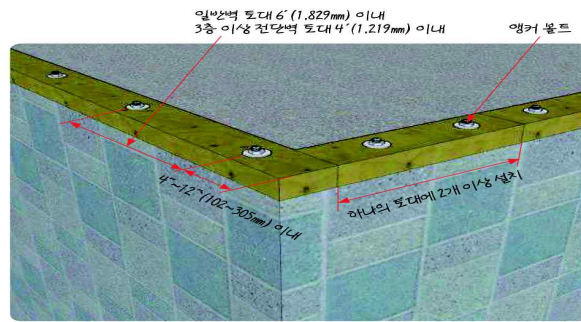
3.1.6 앵커 볼트의 규격, 묻힘 깊이(KDS 41 33 07 1.2.2(3))

- 1) 앵커볼트는 지름이 12mm 및 길이 230mm 이상이 되어야 하며 볼트의 묻힘 깊이는 기초내에 180mm 이상 되도록 설치한다.

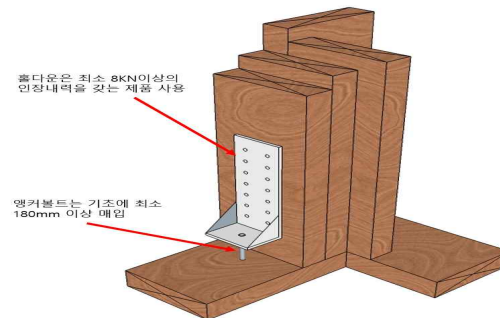


3.1.7 앵커 볼트의 간격, 최소 개수(IBC 2308.3.1.)

- 1) 앵커 볼트의 간격은 일반적인 벽체의 토대에서는 6'(1,829mm), 3층 이상 구조의 전단벽 토대일 경우는 4'(1,219mm) 이내로 설치하고, 1개의 토대에 최소 2개의 앵커 볼트를 설치한다. 또한 토대 끝면에서 4"~12"(102mm~305mm) 이상 떨어져서 설치한다.



3.1.8 홀다운의 설치(KDS 41 90 33)



- 1) 홀다운은 바람 등에 의한 횡력에 대해 건축물이 전도(Over turning) 되지 않도록 구조설계에 의해 필요한 개수 이상 설치하여야 한다.

3.2 벽골조

3.2.1 스티드 자재의 품질(KDS 41 33 07 1.4.2)

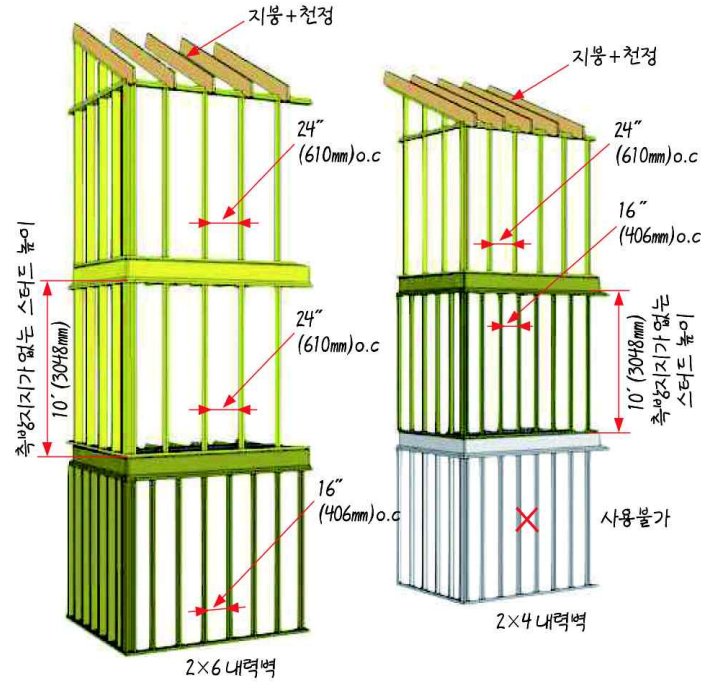
- 1) 내력벽의 스티드에는 KS F 3020의 1종 구조재로서 2등급 또는 이와 동등 이상의 강성을 지닌 목재를 사용한다.



표 3.2.1-1) 1,2,3종 구조재

구분	정의
① 1종구조재(규격재)	두께는 38mm 이상, 114mm 미만이고 너비는 38mm 이상인 것.
② 2종구조재(보재)	두께와 너비가 114mm 이상이고, 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 이상인 것.
③ 3종구조재(기둥재)	두께와 너비가 114mm 이상이고, 두께와 너비의 치수 차이가 52mm 미만인 것.

3.2.2 스테드 부재의 크기, 높이, 시공 간격(IBC 2308.5.1.)



- 1) IBC 2308.5.1.에 의한 스테드의 크기, 높이 및 간격은 위의 그림과 같다.
- 2) KDS 41 33 07에 의한 스테드의 간격은 아래와 같다.

표 3.2.2-2) 건축물의 종류에 따른 스테드 간격

스테드 치수 (mm)	내력벽에서 스테드의 간격(mm)		
	단층 건물 2층 건물의 2층 3층 건물의 3층	2층 건물의 1층 3층 건물의 2층	3층 건물의 1층
38X89	650이하	500이하	450이하
38X140	650이하	650이하	500이하
38X184	650이하	650이하	650이하

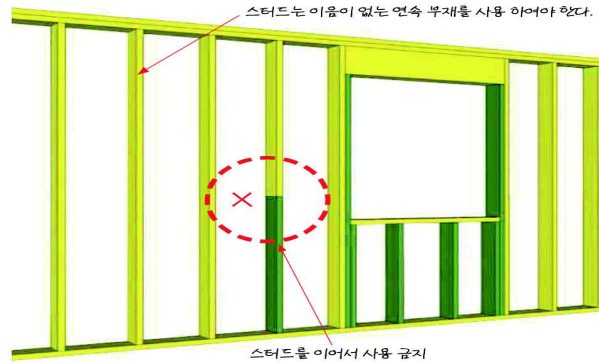
- 3) 비내력벽의 크기, 높이 및 간격은 아래 표에 의해 설계한다.

3.2.2-3) 비내력벽의 크기, 높이 및 간격.

비 내 력 벽		
스테드 크기	측방 지지가 없는 스테드의 높이 ft(mm)	간격 in(mm)
2X3	10(3048)	16(406)
2X4	14(4267)	24(609)
3X4	14(4267)	24(609)
2X5	16(4877)	24(609)
2X6	20(6096)	24(609)

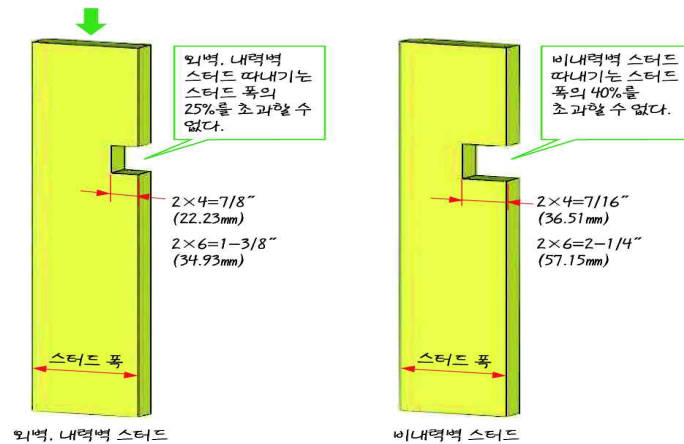
3.2.3 스테드의 연속성(NBCC 9.23.10.4)

- 1) 층간에 설치되는 스테드는 개구부 부분을 제외한 곳에는 연속부재를 사용하여야 한다.

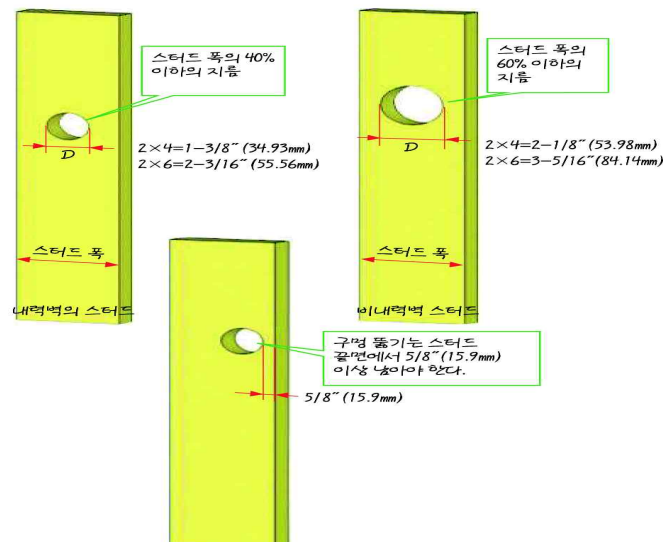


3.2.4 스테드 부재의 구멍 뚫기, 따내기(IBC 2308.5.9.)

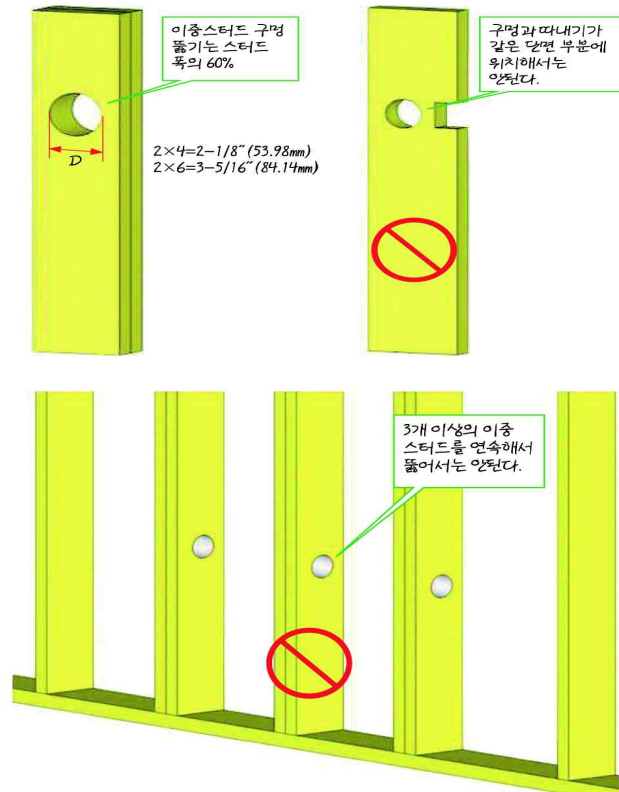
- 1) 전기 배선이나 설비 배관 등의 관통을 위하여 따내기나, 구멍 뚫기를 하게 되는 스테드는 내력 벽, 비내력벽에 따라 규정치를 유지하여야 한다.



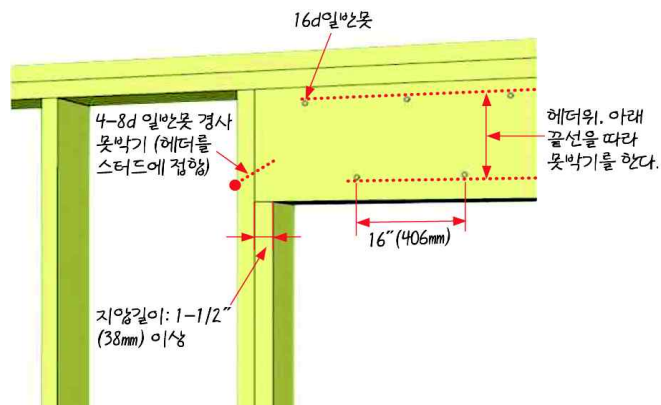
- 2) 스테드 부재의 구멍 뚫기, 따내기 (IBC 2308.5.10.)



3) 스테드 부재의 구멍 뚫기, 따내기(IBC 2308.5.9.)

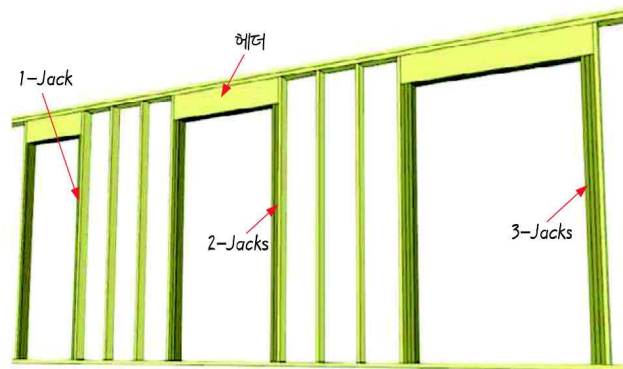


3.2.5 내, 외부 개구부 너비에 따른 헤더(IBC 2308.5.5.)

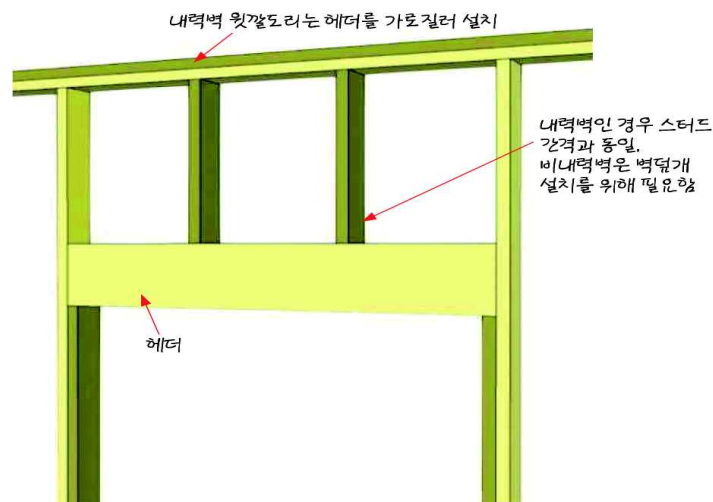


- 1) 내, 외부 내력벽에는 헤더가 설치되어야 한다.
- 2) 2개 이상의 공치치수 2"(실제치수 38mm) 이상인 골조용 목재를 사용한다.
- 3) 헤더의 끝은 최소 1-1/2"(38mm)의 지압길이를 확보하여야 한다.
- 4) 내, 외부 헤더 크기는 부록의 스파 테이블을 참조한다.
- 5) 헤더의 조립은 16d의 일반 못을 위, 아래 끝을 따라 16"(406mm) 간격 표면 못박기로 한다.
- 6) 상기 기준을 벗어나는 경우에는 구조계산을 하여야 한다.

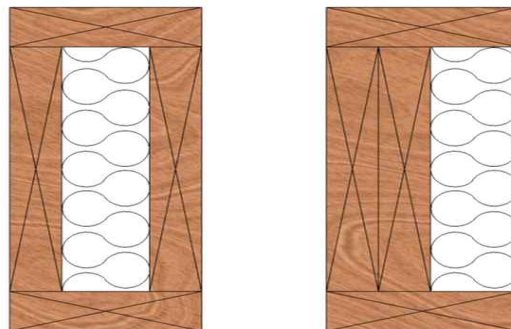
- 7) 외부 내력벽의 헤더는 IBC 2308.4.1.1(1) 그리고 실내 내력벽의 헤더는 IBC 2308.4.1.1(2)에 명시된 Jack Stud로 지지되어야 한다.



3.2.6 헤더 상부 상세(GTGP 8-10)

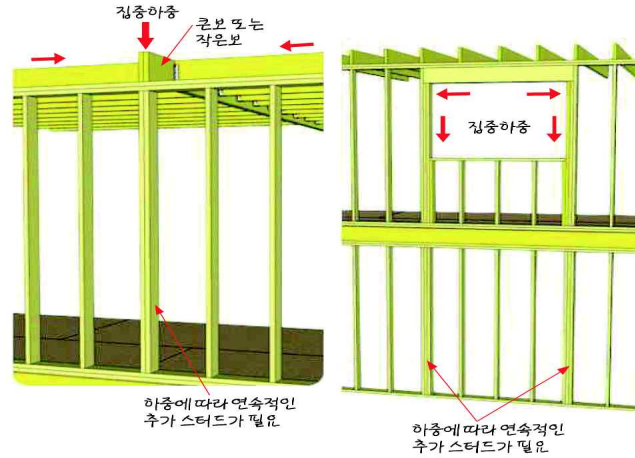


- 1) 내력벽에 설치되는 헤더 상부의 이중 깔도리는 헤더를 가로질러 설치한다.
- 2) 내력벽 헤더 상부에 설치되는 반스터드는 하중을 윗깔도리로부터 헤더로 전달하는 역할을 하므로 스테드의 규정 간격으로 설치한다(비내력벽에는 단지 벽뒤편개 설치를 위하여 반 스테드를 사용한다).



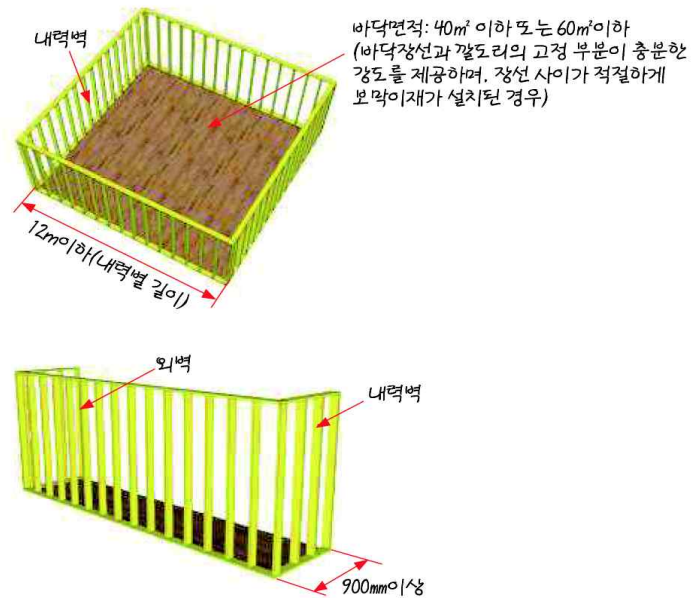
- 3) 헤더 조립방법은 상기 그림과 같다.

3.2.7 벽체의 집중하중에 대한 고려(GPGP 8-6)

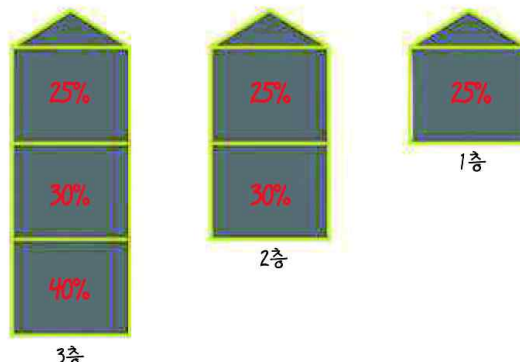


- 1) 스테르드 벽체의 상부에 설치되는 구조용 보 또는 큰보 트러스의 하중은 일반적으로 스테르드 몇 개로 조립한 기둥으로 지지한다. 큰 구조재로부터 전달되는 집중하중은 스테르드나 기둥으로 충분히 지지하고 벽체나 바닥구조를 통하여 기초에 하중이 전달되도록 한다. 큰 보나 트러스를 지지하기 위해서는 구조계산이 요구된다.

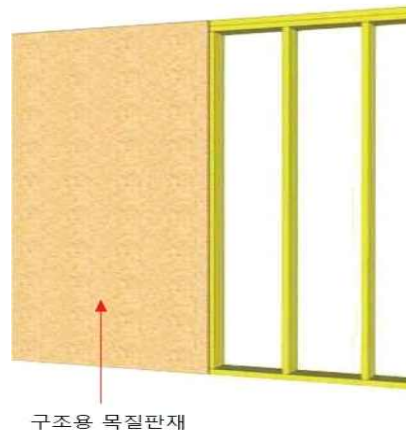
3.2.8 내력벽 규정(KDS 40 33 07 1.4.)



- 1) 외벽 사이의 교차부에는 길이 900mm 이상의 내력벽을 하나 이상 설치한다.



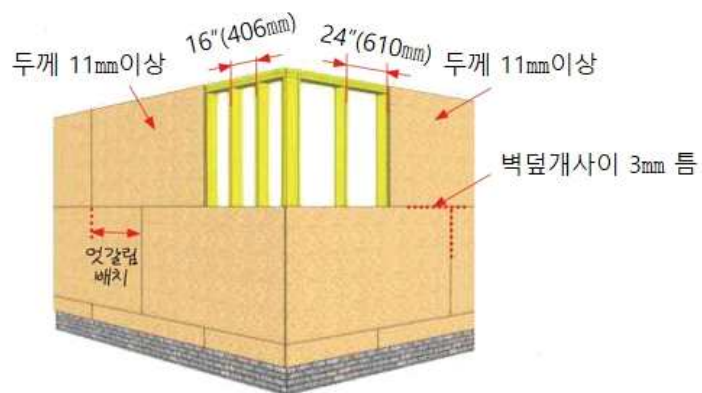
- 2) 외벽 및 내벽을 포함한 내력벽의 면적비율은 3층 구조의 1층은 40%, 2층(2층 구조의 1층)은 30%, 3층(2층 구조의 2층, 1층 구조의 1층)은 25%로 한다.



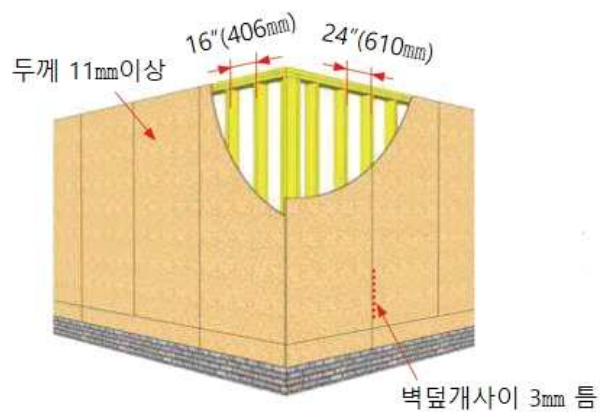
- 3) 내력벽(전단벽)의 벽덮개에는 두께 11mm 이상의 구조용 목질판재(합판, OSB 등)를 사용한다.
 횡력에 저항하는 전단벽의 경우에는 석고보드를 사용할 수 없다.

3.2.9 벽덮개의 설치 방법

- 1) 전단벽체의 시공 간격과 벽덮개 설치(IBC 2308.9.3., GTGP 8-15)



스터드 방향의 직각시공

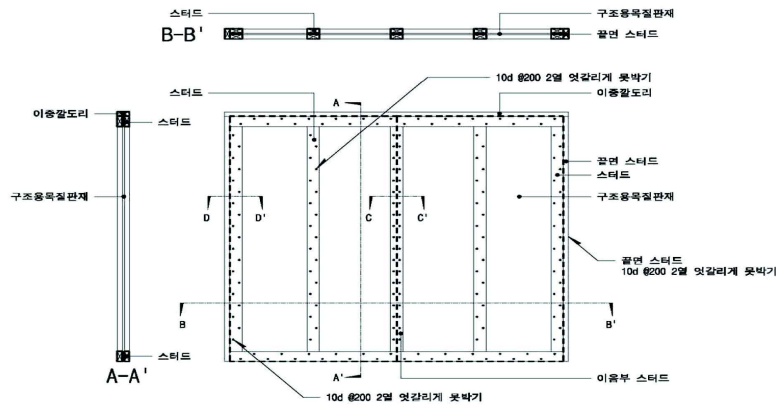


스터드 방향의 평행시공

3.2.10 블로킹(Blocking)과 화재차단 블로킹(Fire Blocking)

- 1) 블로킹(Blocking)은 목재 프레임 구조에서 규격재의 짧은 조각(블록)을 사용하는 것이다. 충전재, 간격재, 결합재 또는 보강재가 필요한 곳에 사용된다.
- 2) 화재차단 블로킹(Fire Blocking)은 층간, 상단 층과 지붕 공간 사이에 효과적인 방화벽을 형성하고, 마감재 내부의 개구부를 차단한다. 사용되는 자재는 일반적으로 2"(38mm)이상의 목재와 3/4" 합판 또는 OSB, 1/2" 석고보드, 1/4" 시멘트 보드가 사용된다.

3.2.11 중판전단벽(mid-ply wall)

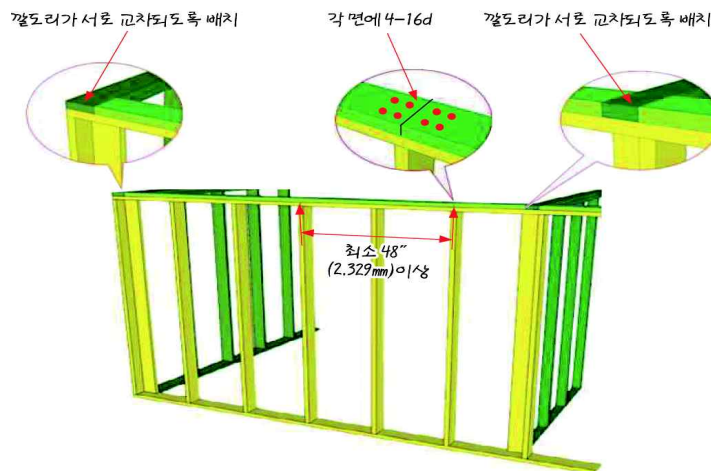


- 1) 중판전단벽의 수평하중 저항능력은 일반 경골목구조 전단벽의 2배로 인정한다.

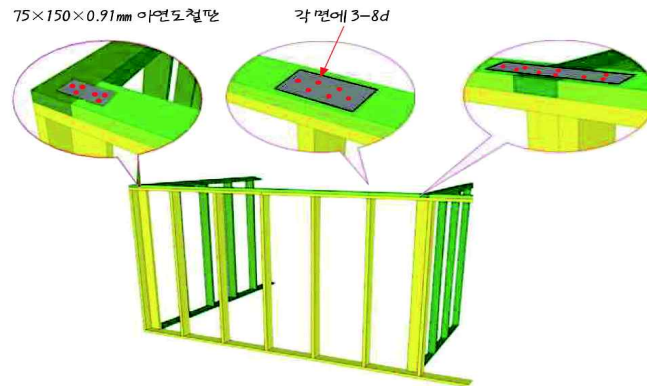
3.2.12 윗갈도리, 이중윗갈도리의 이음

- 1) 윗갈도리, 이중윗갈도리의 이음(IBC 2308.5.3.2, KDS 41 33 07 1.3)

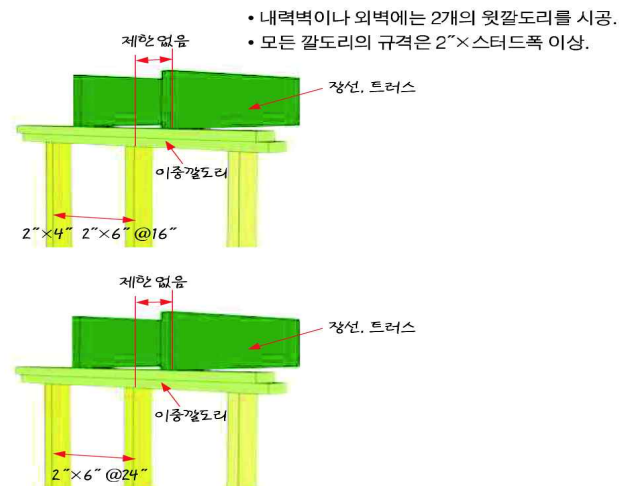
① 모서리나 교차 부위에서는 윗갈도리와 이중윗갈도리가 서로 겹치도록 시공하여야 한다.



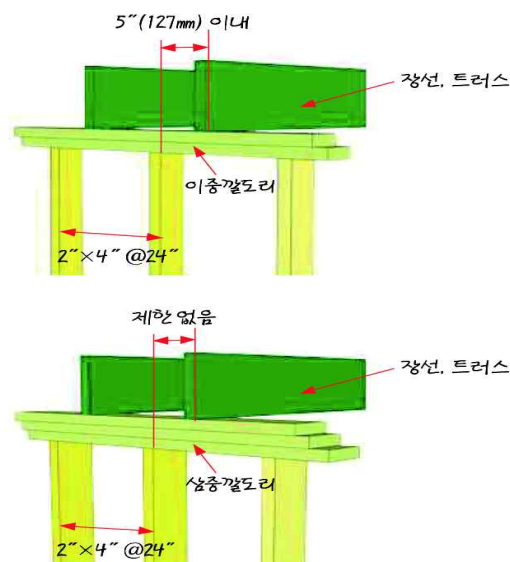
- ② 윗갈도리와 이중윗갈도리의 이음 위치는 서로 최소 48"(1,219mm) 이상 떨어지도록 시공하여야 하고, 이음부에는 8개의 16d 보통못 또는 12개의 16d 박스못을 표면 못박기한다.
- ③ 윗갈도리의 이음은 반드시 스트리트 위에서 하여야 한다.
- 2) 윗갈도리, 이중윗갈도리의 이음(NBCC 9.23.11.4)
- ⑤ 내력벽의 윗갈도리, 이중윗갈도리는 서로 교차되거나(75X150X0.91mm) 크기의 아연도금 철판으로 연결되어야 한다.



3.2.13 스티드 규격과 간격에 따른 윗깔도리 설계(IBC 2308.5.3.2)



- 1) 깔도리 : 2중, 스티드 : 2X4, 2X6, 스티드 간격 : 16"인 벽체 상부에 놓이는 장선이나 트러스의 위치는 정해져 있지 않다.
- 2) 깔도리 : 2중, 스티드 : 2X6, 스티드 간격 : 24"인 벽체 상부에 놓이는 장선이나 트러스의 위치는 정해져 있지 않다.



- 3) 깔도리 : 2중, 스티드 : 2X4, 스티드 간격 : 24"인 벽체 상부에 놓이는 장선이나 트러스는 스티드 위치에서 5" 이내에 위치하여야 한다.

- 4) 깔도리 : 3중, 스테드 : 2X4, 스테드 간격 : 24"인 벽체 상부에 놓이는 장선이나 트러스의 위치는 정해져 있지 않다.

3.3 바닥골조

3.3.1. 바닥 골조 부재의 품질(KDS 41 33 07 1.3.1, KDS 41 33 02)

- 1) 바닥 장선에는 KSF 3020(침엽수 구조용재)의 1종 구조재로서 2등급 또는 이와 동등한 이상의 품질을 지닌 목재로 너비 6"(140mm) 이상의 것을 사용한다.

표 3.3.1-1) 경골목구조 경간표의 수종 구분

수종군	포함 수종
가	낙엽송류 ¹⁾ , 북부햄퍼
나	소나무류 ¹⁾ , 남부햄퍼, 북부 SPF, 해송, 남부소나무
다	잣나무류 ¹⁾ , 남부 SPF, 로지폴소나무, 폰데로사소나무
라	삼나무류 ¹⁾ , 알래스카 삼나무

주 1) KDS 41 33 02(표 1.1-3)에 따른다.

주 2) 북부 SPF는 캐나다산, 남부 SPF는 미국산을 의미한다.

3.3.2. 바닥 하중에 따른 장선의 크기 및 시공 간격

- 1) 바닥 장선은 하중 조건, 수종에 따라 부재 크기와 시공 간격이 달라지게 되며, 미리 계산 되어진 바닥장선 경간표를 이용하여 결정한다.
- 2) 경간표를 적용할 수 없는 경우에는 별도의 구조 계산을 하여야 한다.
- 3) 서까래 및 천장 장선의 치수와 간격은 KDS 41 33 07 1.5.1에 규정된 경간표를 참조하여 부재를 결정하여 사용한다.

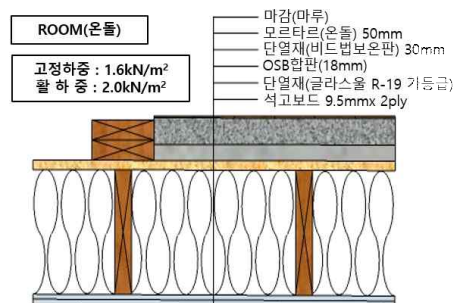
표 3.3.2-3) 천장장선경간표(활하중 0.5kPa+고정하중 0.25kPa)(처짐기준 L/240)

수종군	부재 크기(mm)	경간(m)		
		중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
낙엽송류	38X89	3.20	2.90	2.55
	38X140	5.05	4.60	4.00
	38X185	6.65	6.05	5.30
	38X235	8.50	7.70	6.75
	38X286	10.35	9.40	7.95
소나무류	38X89	3.05	2.80	2.45
	38X140	4.80	4.40	3.80
	38X185	6.30	5.75	5.00
	38X235	8.05	7.35	6.40
	38X286	9.80	8.95	7.80
잣나무류	38X89	2.90	2.60	2.30
	38X140	4.55	4.10	3.60
	38X185	5.95	5.40	4.70
	38X235	7.60	6.90	6.05
	38X286	9.25	8.40	7.30
삼나무류	38X89	2.80	2.55	2.25
	38X140	4.40	4.00	3.50
	38X185	5.80	5.30	4.60
	38X235	7.40	6.75	5.60
	38X286	9.05	7.95	6.50

3.3.2-4) 바닥장선 경간표(주거용-온돌)

수종군	등급	실제치수	바닥장선 경간(m)		
			중심간격 305mm이하	중심간격 406mm이하	중심간격 610mm이하
가	1등급	38 X 140	2.33	2.13	1.75
		38 X 185	3.04	2.79	2.21
		38 X 235	3.92	3.46	2.71
		38 X 286	4.63	4.00	3.17
	2등급	38 X 140	2.25	1.92	1.58
		38 X 185	2.83	2.46	2.00
		38 X 235	3.46	3.00	2.46
		38 X 286	4.00	3.46	2.83
나	1등급	38 X 140	2.21	2.00	1.58
		38 X 185	2.88	1.92	2.00
		38 X 235	3.88	3.33	2.46
		38 X 286	4.50	3.88	2.83
	2등급	38 X 140	2.08	1.92	1.42
		38 X 185	2.75	2.46	1.83
		38 X 235	3.46	3.00	2.21
		38 X 286	4.00	3.46	2.58
다	1등급	38 X 140	2.04	1.92	1.58
		38 X 185	2.71	2.46	2.00
		38 X 235	3.46	3.00	2.46
		38 X 286	4.00	3.46	2.83
	2등급	38 X 140	1.96	1.75	1.42
		38 X 185	2.58	2.21	1.83
		38 X 235	3.17	2.75	2.21
		38 X 286	3.67	3.17	2.58
라	1등급	38 X 140	2.04	1.75	1.42
		38 X 185	2.58	2.21	1.83
		38 X 235	3.17	2.75	2.21
		38 X 286	3.67	3.17	2.58
	2등급	38 X 140	1.83	1.58	1.29
		38 X 185	2.29	2.00	1.63
		38 X 235	2.83	2.46	2.00
		38 X 286	3.29	2.83	2.29

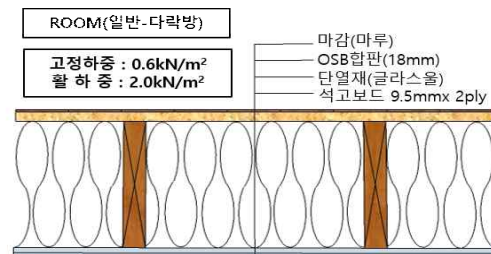
* 수종구분은 표 3.3.1-1을 참조할 것.



3.3.2-5) 바닥장선 경간표(다락방)

수종군	등급	실제치수	바닥장선 경간(m)		
			중심간격 305mm이하	중심간격 406mm이하	중심간격 610mm이하
가	1등급	38X140	3.23	2.94	2.42
		38X185	4.21	3.87	3.06
		38X235	5.42	4.79	3.75
		38X286	6.40	5.54	4.38
	2등급	38X140	3.12	2.65	2.19
		38X185	3.92	3.40	2.77
		38X235	4.79	4.15	3.40
		38X286	5.54	4.79	3.92
나	1등급	38X140	3.06	2.77	2.19
		38X185	3.98	2.65	2.77
		38X235	5.37	4.62	3.40
		38X286	6.23	5.37	3.92
	2등급	38X140	2.88	2.65	1.96
		38X185	3.81	3.40	2.54
		38X235	4.79	4.15	3.06
		38X286	5.54	4.79	3.58
다	1등급	38X140	2.83	2.65	2.19
		38X185	3.75	3.40	2.77
		38X235	4.79	4.15	3.40
		38X286	5.54	4.79	3.92
	2등급	38X140	2.71	2.42	1.96
		38X185	3.58	3.06	2.54
		38X235	4.38	3.81	3.06
		38X286	5.08	4.38	3.58
라	1등급	38X140	2.83	2.42	1.96
		38X185	3.58	3.06	2.54
		38X235	4.38	3.81	3.06
		38X286	5.08	4.38	3.58
	2등급	38X140	2.54	2.19	1.79
		38X185	3.17	2.77	2.25
		38X235	3.92	3.40	2.77
		38X286	4.56	3.92	3.17

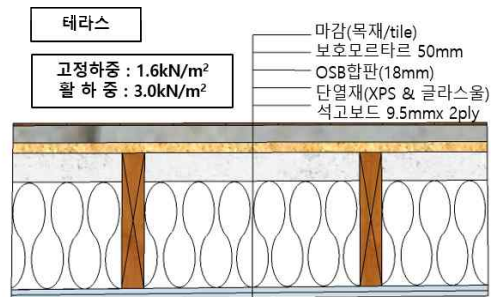
* 수종구분은 표 3.3.1-1을 참조할 것.



3.3.2-6) 바닥장선 경간표(테라스)

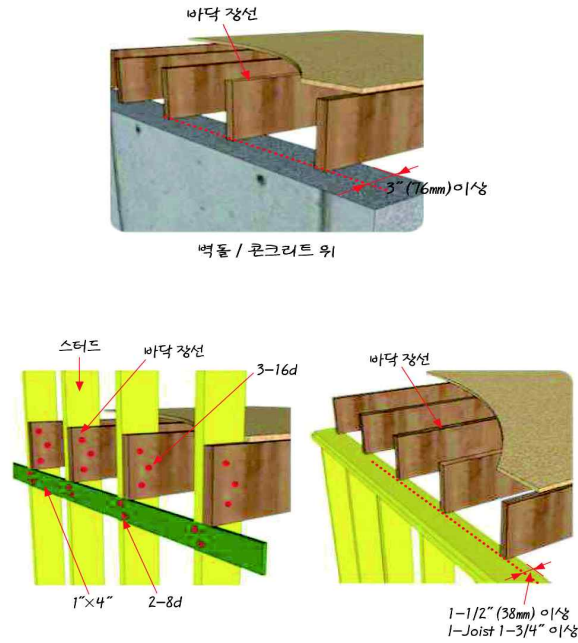
수종군	등급	실제치수	바닥장선 경간(m)		
			중심간격 305mm이하	중심간격 406mm이하	중심간격 610mm이하
가	1등급	38X140	1.83	1.66	1.37
		38X185	2.38	2.18	1.73
		38X235	3.07	2.71	2.12
		38X286	3.62	3.13	2.48
	2등급	38X140	1.76	1.50	1.24
		38X185	2.22	1.92	1.57
		38X235	2.71	2.35	1.92
		38X286	3.13	2.71	2.22
나	1등급	38X140	1.73	1.57	1.24
		38X185	2.25	1.50	1.57
		38X235	3.03	2.61	1.92
		38X286	3.52	3.03	2.22
	2등급	38X140	1.63	1.50	1.11
		38X185	2.15	1.92	1.43
		38X235	2.71	2.35	1.73
		38X286	3.13	2.71	2.02
다	1등급	38X140	1.60	1.50	1.24
		38X185	2.12	1.92	1.57
		38X235	2.71	2.35	1.92
		38X286	3.13	2.71	2.22
	2등급	38X140	1.53	1.37	1.11
		38X185	2.02	1.73	1.43
		38X235	2.48	2.15	1.73
		38X286	2.87	2.48	2.02
라	1등급	38X140	1.60	1.37	1.11
		38X185	2.02	1.73	1.43
		38X235	2.48	2.15	1.73
		38X286	2.87	2.48	2.02
	2등급	38X140	1.43	1.24	1.01
		38X185	1.79	1.57	1.27
		38X235	2.22	1.92	1.57
		38X286	2.58	2.22	1.79

* 수종구분은 표 3.3.1-1을 참조할 것.



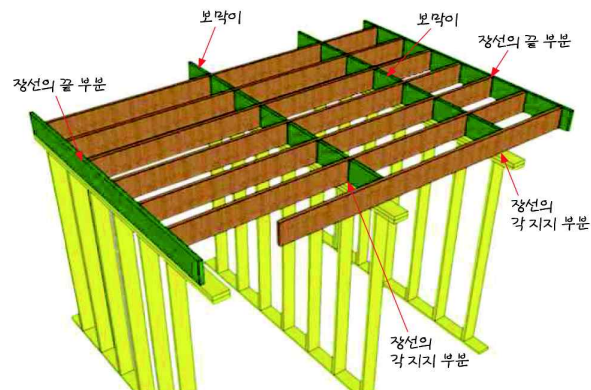
※ 외부에 노출된 데크 및 테라스의 결로와 관련하여서는 지붕 통기와 동일하게 적용한다.

3.3.3 바닥 장선의 지압 길이(IBC 2308.4.2.2)



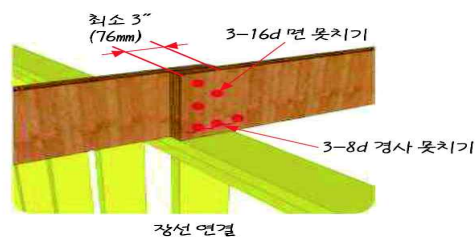
- 1) 바닥 장선은 적절한 지압 길이에 의하여 지지되어야 한다.

3.3.4 바닥 장선의 보막이(IBC 2308.4.2.3)

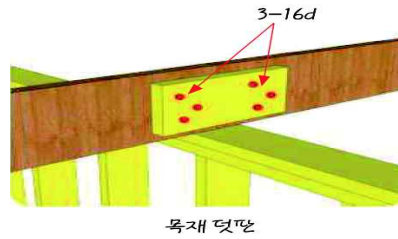


- 1) 보막이는 공칭 치수 2"(51mm) 이상의 두께이어야 하고, 폭은 장선의 폭과 같아야 한다.
- 2) 바닥 장선은 그 장선의 끝이 헤더, 끝막이 장선 또는 인접한 스톨드 등에 못으로 고정되어 있는 경우를 제외하고는 반드시 장선의 끝부분과 각 지지 부분은 Solid Blocking으로 측방 지지를 하여야 한다.

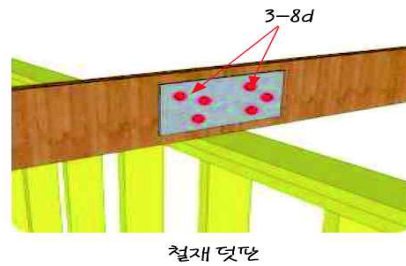
3.3.5 바닥 장선의 연결(IBC 2308.4.2.3)



- 1) 바닥 장선은 반대쪽 장선과 서로 3"(76mm) 이상 겹치게 하여야 한다.

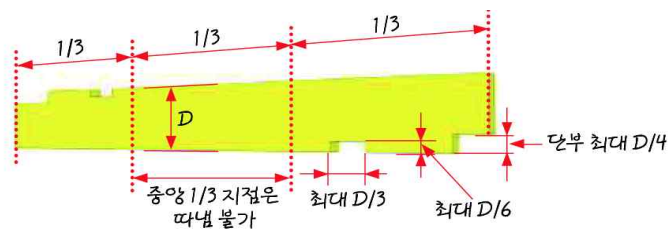


2) 바닥 장선은 반대쪽 장선과 인정된 방법으로 서로 연결이 되도록 하여야 한다.



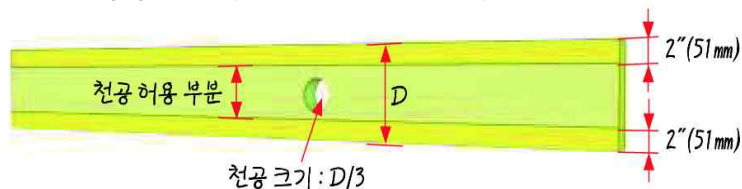
3) 바닥 장선은 반대쪽 장선과 인정된 방법(Metal strap이나 Wood Strap등)으로 서로 연결이 되도록 하여야 한다.

3.3.6 바닥 장선의 따냄과 천공(구조재)(IBC 2308.4.2.4)



1) 바닥 장선의 따냄

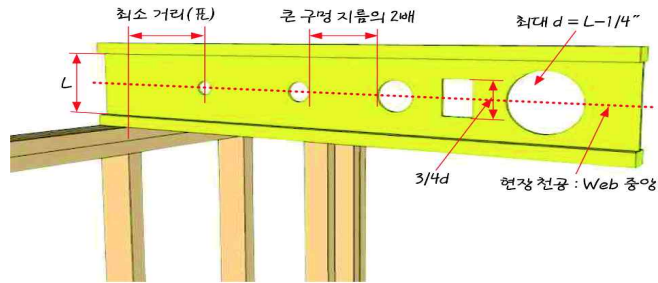
- ① 바닥 장선의 끝부분 : 장선 너비의 $1/4$ 을 초과할 수 없다.
- ② 바닥 장선의 양 측면(전체 길이의 $1/3$ 구간) : 폭은 $1/6$, 너비는 장선 너비의 $1/3$ 을 초과할 수 없다.
- ③ 바닥 장선 길이의 중앙 $1/3$ 구간은 따내기를 할 수 없다.



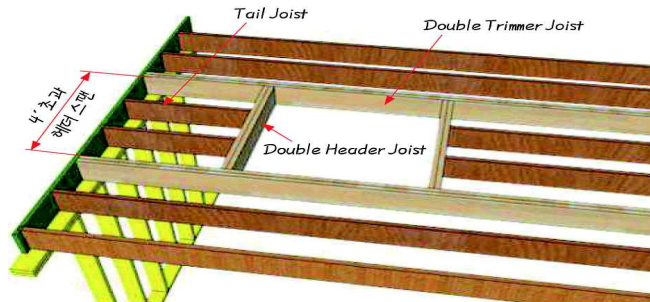
2) 바닥 장선의 천공

- ① 장선의 위쪽과 아래쪽 끝면으로부터 $2''(51mm)$ 이내에 위치하여서는 안된다.
- ② 천공의 크기는 장선 너비의 $1/3$ 을 초과할 수 없다.

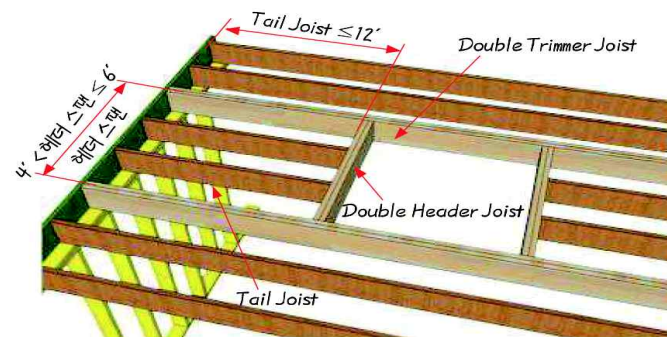
3.3.7 바닥 장선의 천공(I-장선)(APA-EWS/I-Joist)



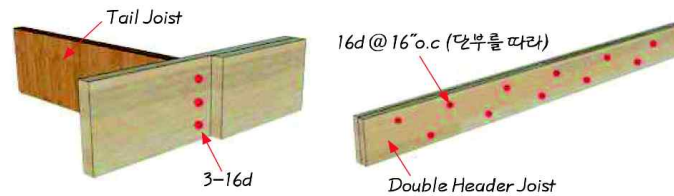
3.3.8 바닥 개구부의 구조 보강(IBC 2308.4.4.)

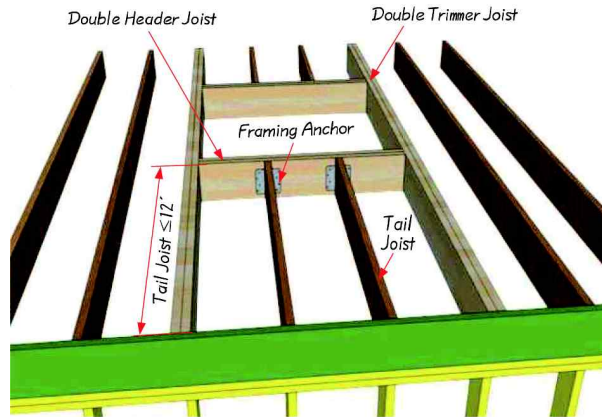


1) 헤더 스팬이 4'(1,219mm)를 초과할 때는 개구부에 면한 장선과 헤더는 이중으로 하여야 한다.

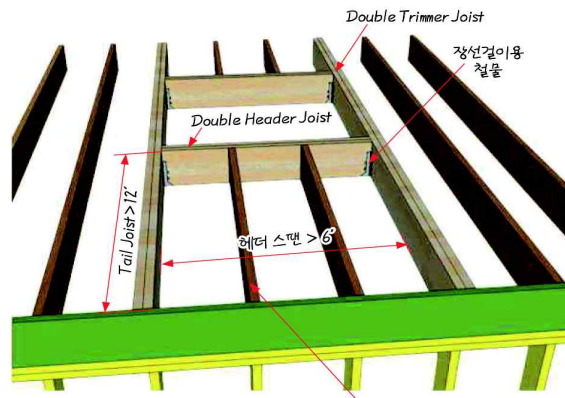


2) 헤더 스팬이 4'(1,219mm) < 헤더 스팬 ≤ 6'(1,829mm)이고 Tail Joist 스팬이 ≤ 12'(3,685mm) 일 때 헤더는 못으로만 고정 가능하다.



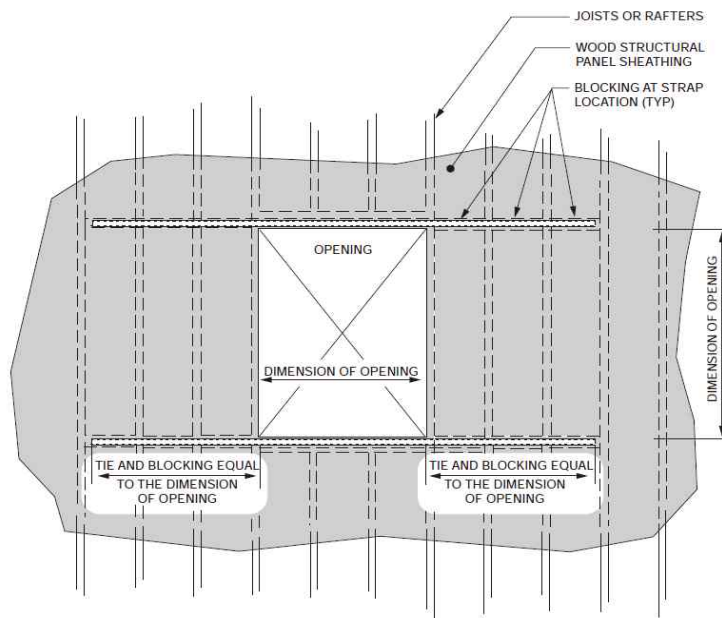


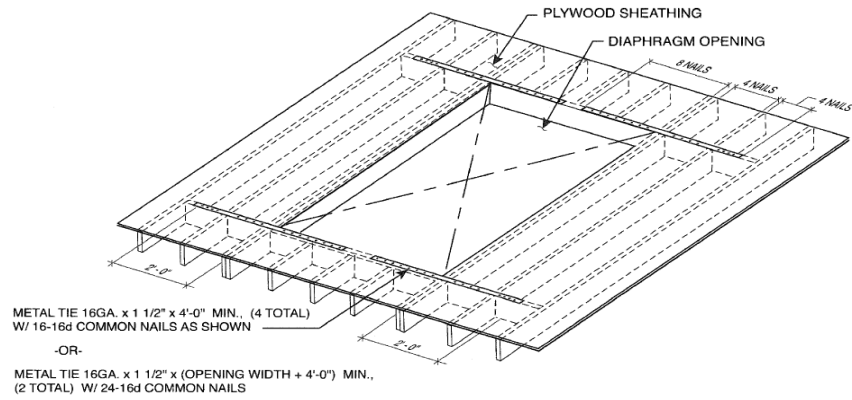
- 3) Tail Joist 스패인이 12'(3,685mm)를 초과할 때는 Header Joist 쪽은 Framing Anchor나 2"X2"(51mmX51mm) 이상의 Ledger Strip을 사용하여 고정하여야 한다.



- 4) 헤더 스패인이 6'(1,829mm)를 초과할 때는 Header Joist 빔이나 벽체에 의해 지지되지 않는 경우에는 Framing Anchor나 장선걸이용 철물을 사용하여야 한다.

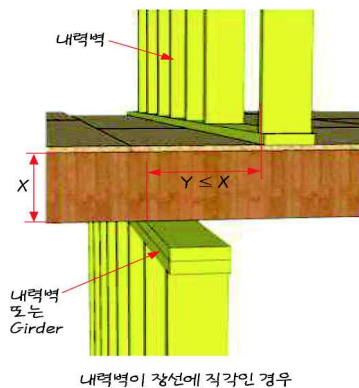
3.3.9 내진설계 범주 B,C,D 지역에서 4'(1,219mm) 초과 개구부의 구조보강(IBC 2308.4.4.1)



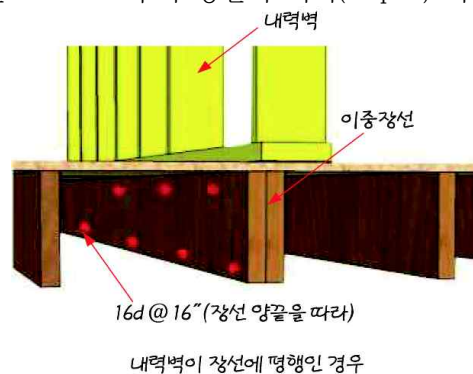


- 1) 내진설계 범주 B,C,D 지역에서 4'(1,219mm)를 초과하는 개구부는 상기 그림과 같이 Metal Tie 와 Blocking으로 보강하여야 한다.
- 2) Metal Tie는 두께 0.058"(1.47mm/16 galvanized gage), 폭 1-1/2"(38mm) 이상이어야 하고, 최소항복강도가 33,000psi(227 Mpa) 이상이어야 한다.
- 3) Metal Tie와 블로킹은 개구부의 크기 이상으로 연장되어야 한다.
- 4) Metal Tie는 블로킹에 최소 8-16d 못으로 고정하여야 하고, Header Joist와 만나는 양쪽에 모두 설치해야 한다.

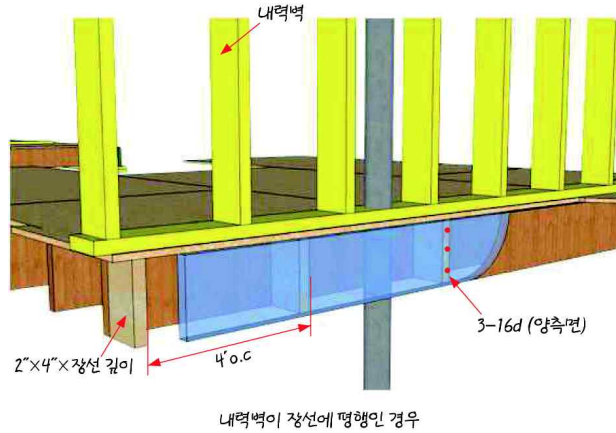
3.3.10 내력벽을 지지하는 장선의 보강(IBC 2308.4.5.)



- 1) 바닥 장선에 직각으로 놓인 상부 내력벽은 장선이 추가적인 하중을 지탱하기에 충분하지 않을 경우 하부 내력벽 또는 Girder로부터 장선의 너비(Depth) 이상 떨어져서는 안된다.

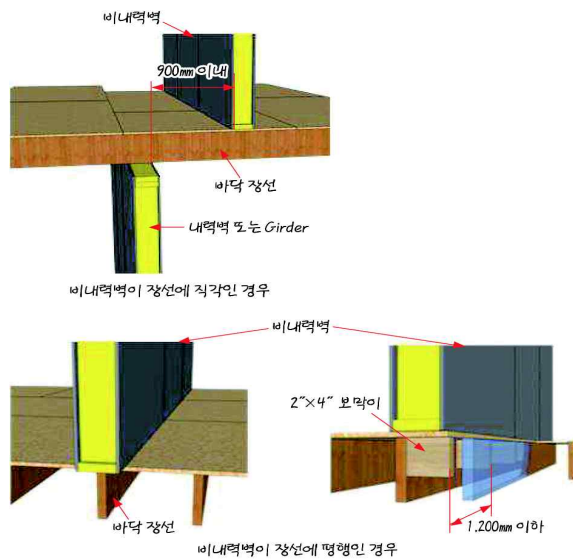


- 2) 바닥 장선에 평행으로 놓인 상부 내력벽은 Beam, Girder, 이중장선 또는 벽체 등으로지지되어야 한다.



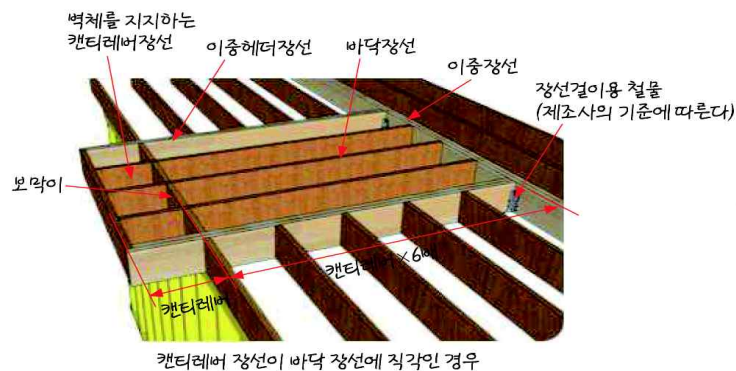
- 3) 바닥 장선과 평행으로 놓인 상부 내력벽에 배관이 필요한 경우 2"X4"X장선 깊이 보막이를 4'(1,219mm) 간격으로 시공하고 3-16d 못을 각 면에 끝면못박기로 고정한다.

3.3.11 비내력벽을 지지하는 장선의 보강(GTGP 7-18)

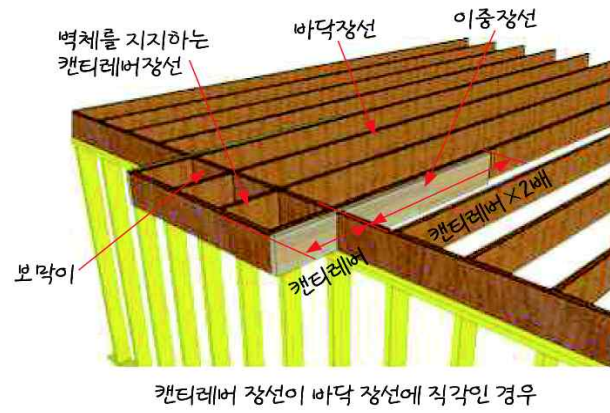


- 1) 장선 방향과 평행한 상부 비내력벽은 바로 밑에 장선을 설치하거나 2"X4" 보막이를 4'(1,219mm) 간격으로 시공한다.

3.3.12 바닥 장선의 캔틸레버 구조(GTGP 7-19)

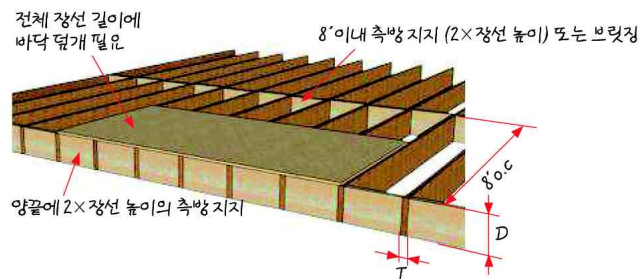
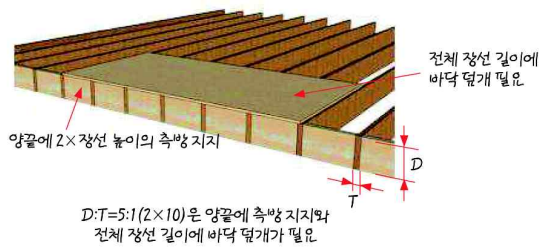
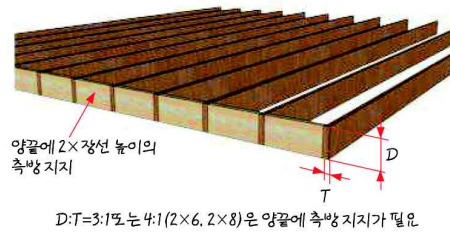
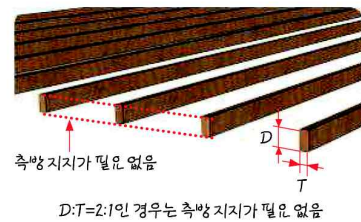


- 1) 캔틸레버 길이는 2"X8"(38mm X 184mm)=400mm, 2"X10"(38mm X 235mm)을 사용할 경우 600mm까지 가능하다.

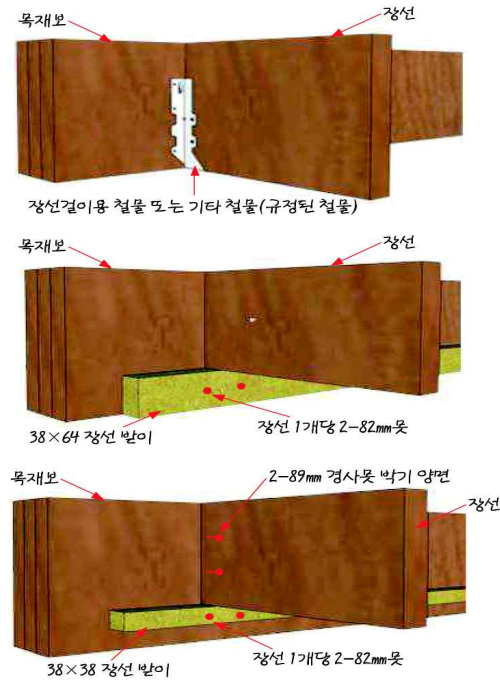


2) 길이가 600mm 이상이거나 1개층 이상의 하중을 받는 캔틸레버는 구조 설계를 하여야 한다.

3.3.13 바닥 장선의 측방지지(IBC 2308.4.6.)



3.3.15 목재보에 장선 연결(GTGP 7-10)



- 1) 장선을 목재보에 연결하려면 장선걸이와 같은 규정에 적합한 철물이나 목재를 이용한 장선 받이 등을 이용한다.

3.3.16 바닥 덮개재 두께와 허용 스패(IBC 2308.8(3))

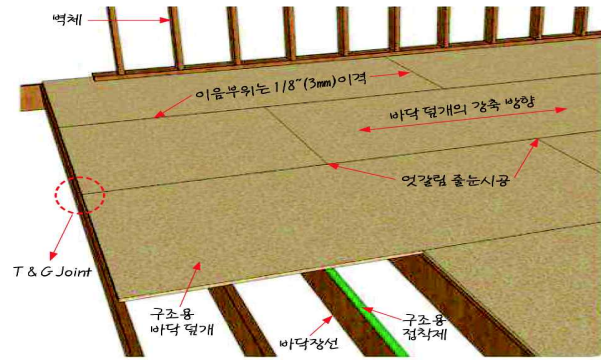
- 1) 구조용 바닥덮개 - Performance Rated Panel
(패널의 강축방향이 장선에 직각이 되도록 시공)

표 3.3.16-1) 바닥 덮개재 두께와 허용 스패

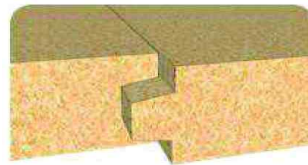
바닥덮개 등급		바닥
패널 스패 등급 지붕/바닥	패널 두께(in)	최대 스패(in)
24/16	7/16, 1/2	16
32/16	15/32, 1/2, 5/8	16
40/20	19/32, 5/8, 3/4, 7/8	20
48/24	23/32, 3/4, 7/8	24
54/32	7/8, 1	32
60/32	7/8, 1-1/8	32

단일바닥 등급		바닥
패널 스패 등급	패널 두께(in)	최대 스패(in)
16 o.c	1/2, 19/32, 5/8	16
20 o.c	19/32, 5/8, 3/4	20
24 o.c	23/32, 3/4	24
32 o.c	7/8, 1	32
48 o.c	1-3/32, 1-1/8	48

3.3.17 바닥 덮개의 설치 방법(GTGP 7-20, IBC 2304.7)



- 1) 구조용 바닥 덮개재는 장선 방향에 대하여 직각으로 설치한다.
- 2) 바닥 덮개재는 수축을 고려하여 4면을 1/8"(3mm)정도 이격시켜 설치한다.
- 3) 바닥 덮개재를 설치하기 전 구조용 접착제를 장선에 바른다.



3.4 서까래 및 천장 장선 골조

3.4.1 서까래 및 천장 장선의 크기 및 시공 간격

- 1) 서까래 및 천장 장선의 치수와 간격은 KDS 41 33 07 1.5.1에 규정된 경간표를 참조하여 부재를 결정하여 사용한다.

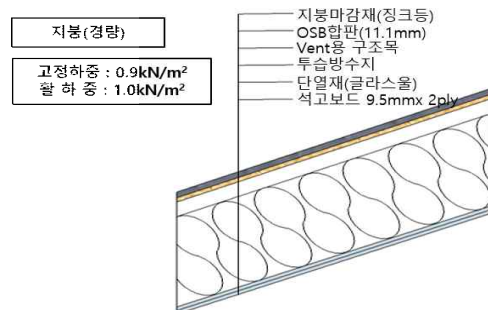
표 3.4.1-1) 천장장선경간표(활하중 0.5kPa+고정하중 0.25kPa), 처짐기준 L/240)

수종군	부재 크기(mm)	경간(m)		
		중심간격 300mm	중심간격 400mm	중심간격 600mm
낙엽송류	38X89	3.20	2.90	2.55
	38X140	5.05	4.60	4.00
	38X185	6.65	6.05	5.30
	38X235	8.50	7.70	6.75
	38X286	10.35	9.40	7.95
소나무류	38X89	3.05	2.80	2.45
	38X140	4.80	4.40	3.80
	38X185	6.30	5.75	5.00
	38X235	8.05	7.35	6.40
	38X286	9.80	8.95	7.80
잣나무류	38X89	2.90	2.60	2.30
	38X140	4.55	4.10	3.60
	38X185	5.95	5.40	4.70
	38X235	7.60	6.90	6.05
	38X286	9.25	8.40	7.30
삼나무류	38X89	2.80	2.55	2.25
	38X140	4.40	4.00	3.50
	38X185	5.80	5.30	4.60
	38X235	7.40	6.75	5.60
	38X286	9.05	7.95	6.50

3.4.1-2) 지붕장선 경간표(경량지붕재-징크등)

수종군	등급	실제치수	지붕장선 경간(m)		
			중심간격 305mm이하	중심간격 406mm이하	중심간격 610mm이하
가	1등급	38X140	4.42	4.03	3.32
		38X185	5.76	5.29	4.18
		38X235	7.42	6.55	5.13
		38X286	8.76	7.58	6.00
	2등급	38X140	4.26	3.63	3.00
		38X185	5.37	4.66	3.79
		38X235	6.55	5.68	4.66
		38X286	7.58	6.55	5.37
나	1등급	38X140	4.18	3.79	3.00
		38X185	5.45	3.63	3.79
		38X235	7.34	6.32	4.66
		38X286	8.53	7.34	5.37
	2등급	38X140	3.95	3.63	.68
		38X185	5.21	4.66	3.47
		38X235	6.55	5.68	4.18
		38X286	7.58	6.55	4.89
다	1등급	38X140	3.87	3.63	3.00
		38X185	5.13	4.66	3.79
		38X235	6.55	5.68	4.66
		38X286	7.58	6.55	5.37
	2등급	38X140	3.71	3.32	2.68
		38X185	4.89	4.18	3.47
		38X235	6.00	5.21	4.18
		38X286	6.95	6.00	4.89
라	1등급	38X140	3.87	3.32	2.68
		38X185	4.89	4.18	3.47
		38X235	6.00	5.21	4.18
		38X286	6.95	6.00	4.89
	2등급	38X140	3.47	3.00	2.45
		38X185	4.34	3.79	3.08
		38X235	5.37	4.66	3.79
		38X286	6.24	5.37	4.34

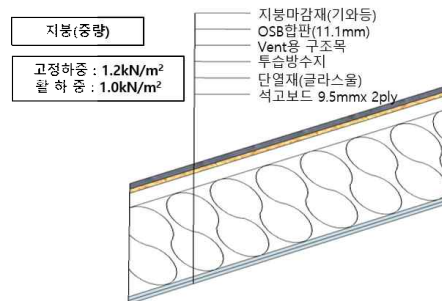
* 수종구분은 표 3.3.1-1을 참조할 것.



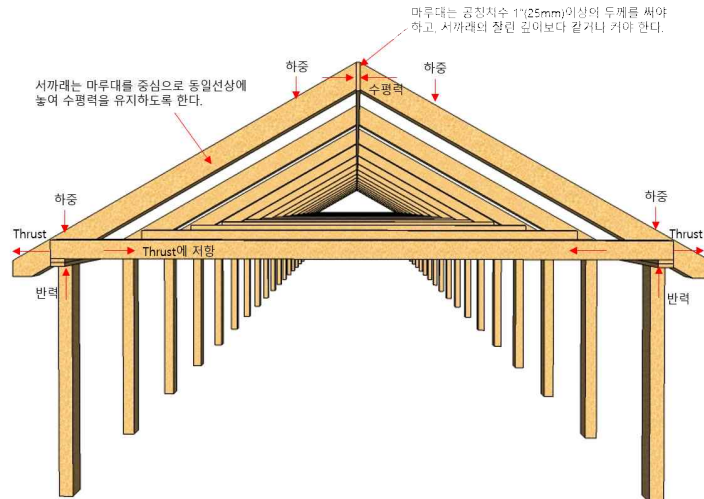
3.4.1-3)지붕장선 경간표(중량지붕재-기와등)

수종군	등급	실제치수	지붕장선 경간(m)		
			중심간격 305mm이하	중심간격 406mm이하	중심간격 610mm이하
가	1등급	38 X 140	3.82	3.48	2.86
		38 X 185	4.98	4.57	3.61
		38 X 235	6.41	5.66	4.43
		38 X 286	7.57	6.55	5.18
	2등급	38 X 140	3.68	3.14	2.59
		38 X 185	4.64	4.02	3.27
		38 X 235	5.66	4.91	4.02
		38 X 286	6.55	5.66	4.64
나	1등급	38 X 140	3.61	3.14	2.59
		38 X 185	4.70	3.27	3.27
		38 X 235	6.34	5.45	4.02
		38 X 286	7.36	6.34	4.64
	2등급	38 X 140	3.41	3.14	2.32
		38 X 185	4.50	4.02	3.00
		38 X 235	5.66	4.91	3.61
		38 X 286	6.55	5.66	4.23
다	1등급	38 X 140	3.34	3.14	2.59
		38 X 185	4.43	4.02	3.27
		38 X 235	5.66	4.91	4.02
		38 X 286	6.55	5.66	4.64
	2등급	38 X 140	3.20	2.86	2.32
		38 X 185	4.23	3.61	3.00
		38 X 235	5.18	4.50	3.61
		38 X 286	6.00	5.18	4.23
라	1등급	38 X 140	3.34	2.86	2.32
		38 X 185	4.23	3.61	3.00
		38 X 235	5.18	4.50	3.61
		38 X 286	6.00	5.18	4.23
	2등급	38 X 140	3.00	2.59	2.11
		38 X 185	3.75	3.27	2.66
		38 X 235	4.64	4.02	3.27
		38 X 286	5.39	4.64	3.75

* 수종구분은 표 3.1-1을 참조할 것.

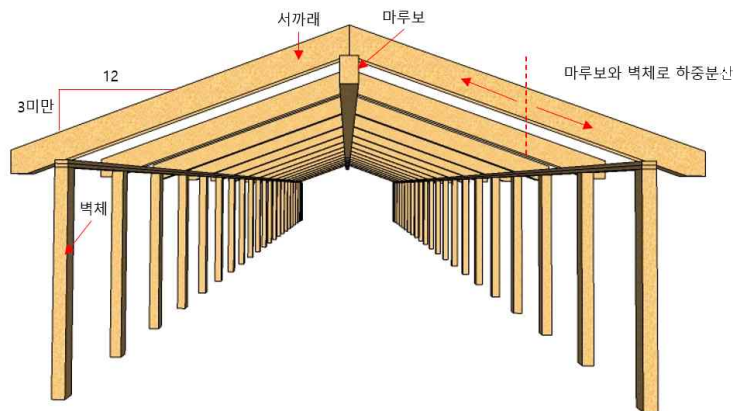


3.4.2 지붕 서까래 구조(IBC 2308.7.3.)

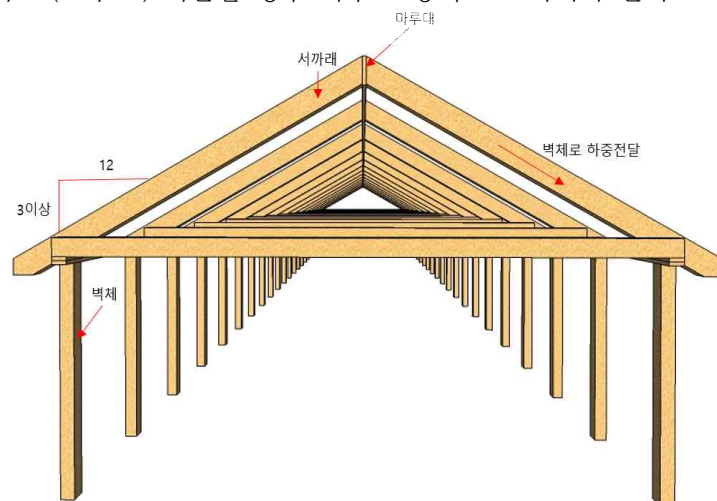


지붕경사가 3/12 이상 마루대 방식
 서까래는 공칭치수 2"(51mm) 이상의 두께로 단일시공하고, 서까래의 잘린 깊이보다 같거나
 커야 한다.

3.4.3 지붕경사에 따른 구조 형식(IBC 2308.7)

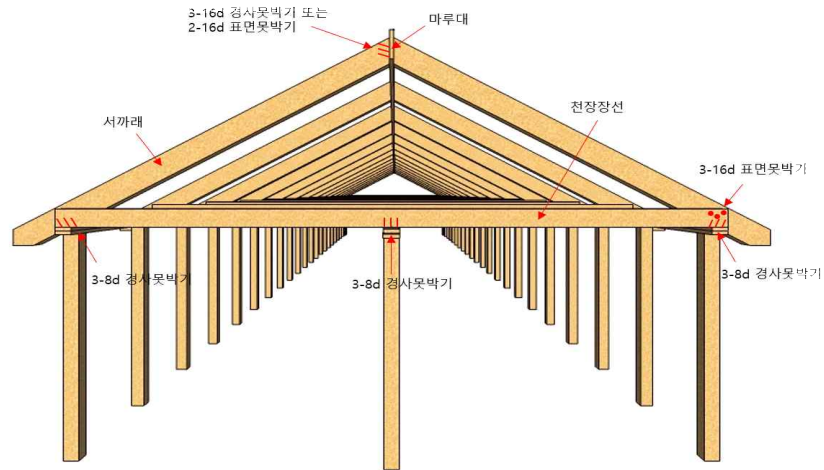


1) 지붕경사가 3/12(2.5/10) 미만일 경우 마루보 방식으로 하여야 한다.

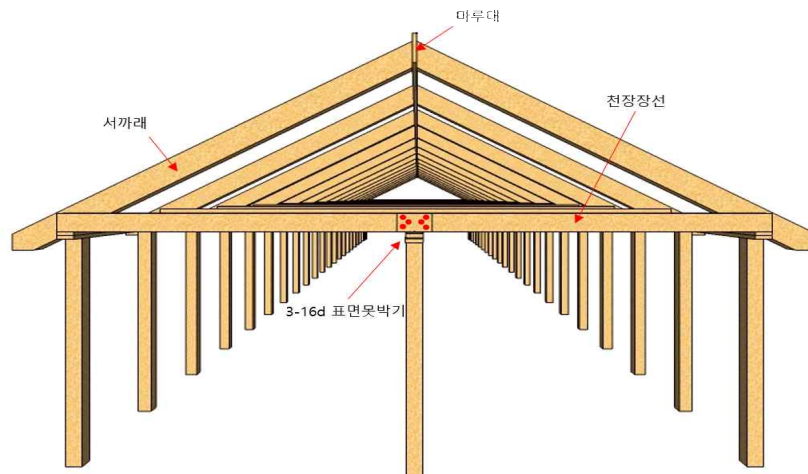


2) 지붕 경사가 3-12 이상일 경우 마루대 방식이 가능하다.

3.4.4 지붕 서까래와 천장 장선의 못박기(IBC 2308.7.3.1)

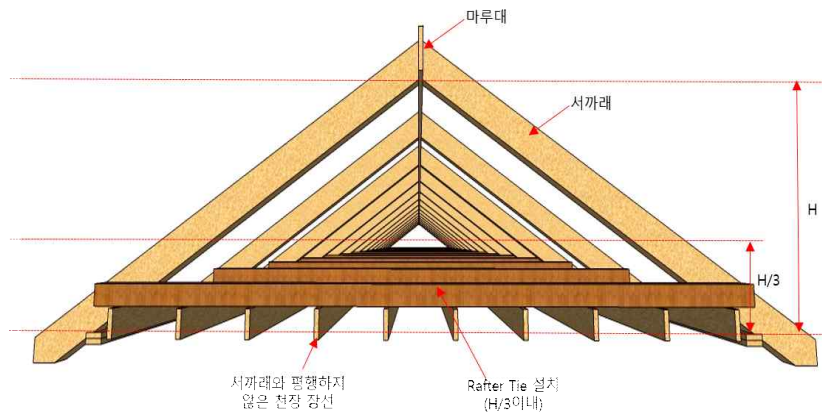


3.4.5 지붕 서까래와 천장 장선의 연결(IBC 2308.10.4.1)



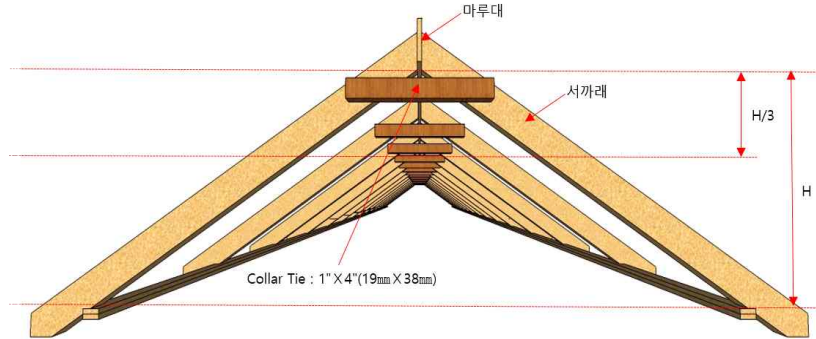
- 1) 서까래와 천장 장선이 평행할 경우는 천장 장선은 연속되는 부재를 사용하거나, 내벽 위에서 만나게 될 경우에는 못으로 단단히 고정하여 서까래와 천장 장선이 일체가 되도록 한다.

3.4.6 지붕 서까래와 천장 장선의 연결(Rafter Tie)(IRC R 802.5.2)



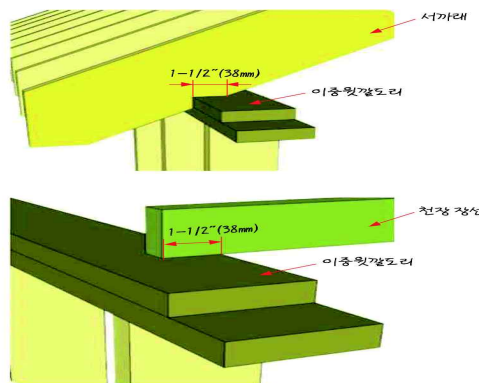
- 1) 서까래와 천장 장선이 평행하지 않을 경우에는 서까래마다 Rafter Tie를 벽체 상단에서 H/3 이내에 설치하여야 한다.

3.4.7 지붕 서까래와 천장 장선의 연결(Collar Tie)(IRC R 802.4.6)



- 1) 바람에 의해 지붕이 뜨는 것을 방지하기 위하여 Collar Tie[1"X4"(19mmX38mm)]를 서까래마다 마루대 하단에서 H/3 이내에 설치하여야 한다.

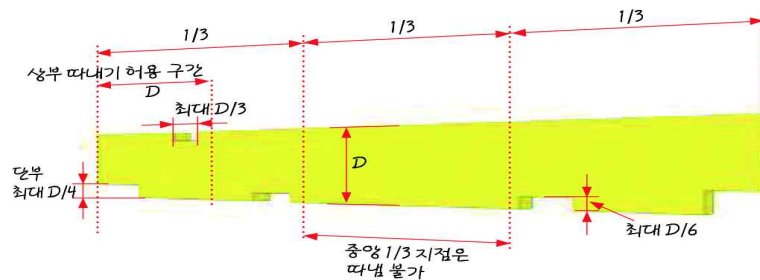
3.4.8 서까래와 장선의 지압 길이(IBC 2308.10.4.1, GTGP 9-12, KDS 41 90 33 4.1.5.1)



- 1) 서까래와 천장 장선의 지압 길이는 1-1/2"(38mm) 이상 유지되도록 한다. 풍하중에 저항하기 위하여 서까래와 이중깔도리 사이에는 못접합 이외에 추가로 허리케인타이를 서까래 2개당 하나씩 설치하여야 한다.

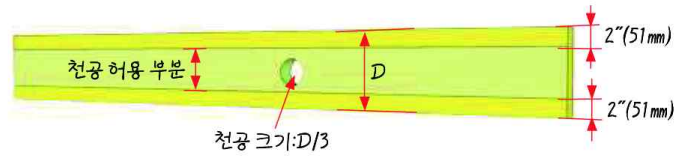
- 2) 서까래와 서까래 사이에는 2.4m 이하의 간격으로 보막이를 설치한다.

3.4.9 천장 장선, 서까래의 따냄과 천공(구조재)(IBC 2308.7.4.)



- 1) 천장 장선 서까래의 따냄

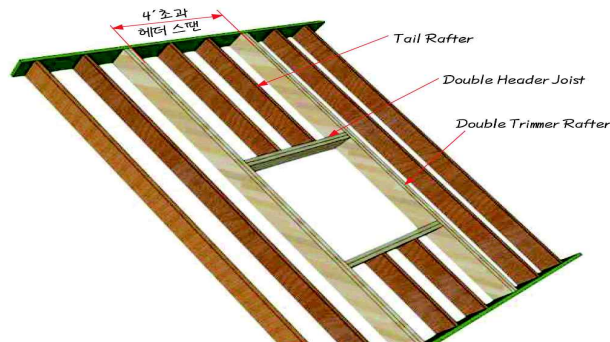
- ① 천장 장선, 서까래의 끝부분 : 부재 너비의 1/4를 초과할 수 없다.
- ② 천장 장선, 서까래의 양 측면(전체 길이의 1/3구간) : 폭은 부재 너비의 1/6, 너비는 1/3을 초과할 수 없다.
- ③ 천장 장선, 서까래 길이의 중앙 1/3 구간은 따내기를 할 수 없다.
- ④ 예외 : 부재 너비의 1/3을 초과하지 않는 따내기는 천장 장선, 서까래의 끝 지점 표면에서부터 부재 너비 이내의 구간에서는 부재의 상부 따내기를 허용한다.



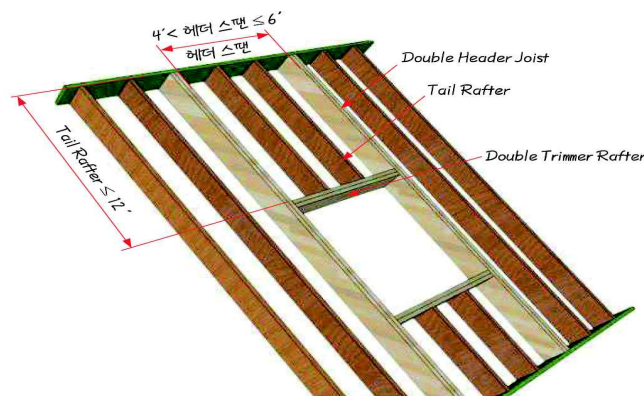
2) 천장 장선, 서까래의 천공

- ① 부재의 위쪽과 아래쪽 끝 면으로부터 2"(51mm) 이내에 위치하여서는 안 된다.
- ② 천공의 크기는 장선 너비의 1/3을 초과할 수 없다.

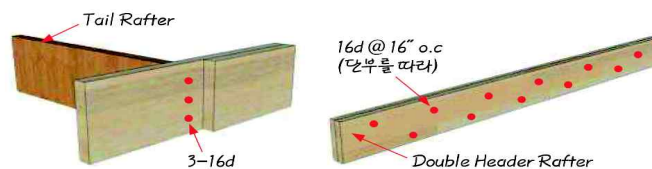
3.4.10 지붕 개구부의 구조 보강(IBC 2308.7.6.)

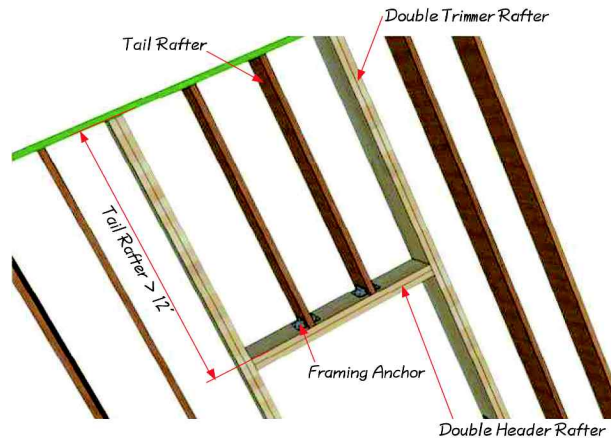


- 1) 헤더 Rafter 스펠이 4'(1,219mm)를 초과할 때는 개구부에 면한 장선과 헤더는 이중으로 하여야 한다. 그리고 지붕환기가 개구부에 의해 단절되지 않도록 하여야 한다.

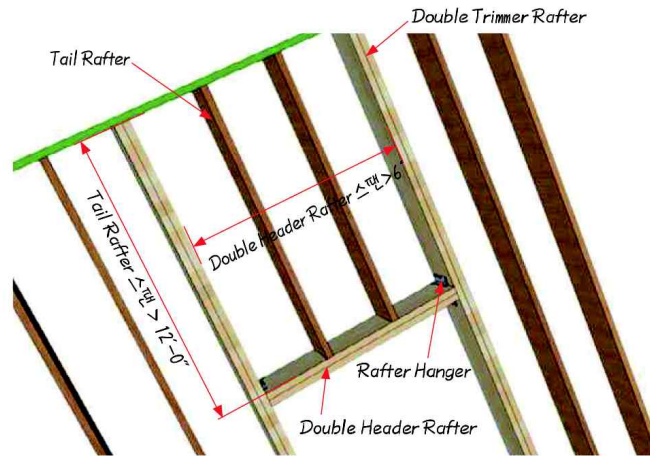


- 2) 헤더 Rafter 스펠 4'(1,219mm) < 헤더 Rafter 스펠 ≤ 6' (1,829mm)이고 Tail Rafter 스펠이 ≤ 12'(3,685mm)일 때 헤더는 못으로만 고정 가능하다.



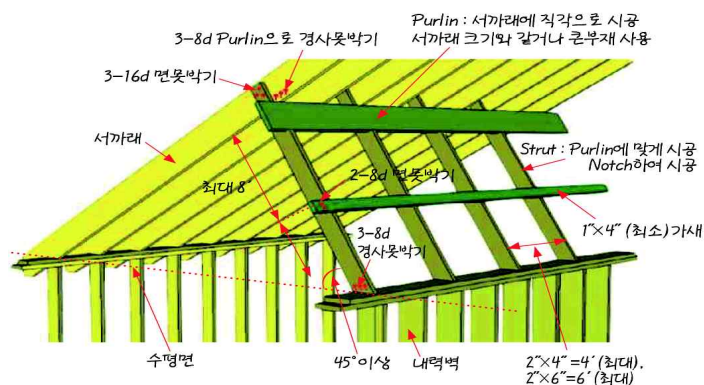


- 3) Tail Rafter 스패인이 12'(3,685mm)를 초과할 때는 헤더 Rafter 쪽은 Framing Anchor나 2"X2"(51mmX51mm) 이상의 Ledger Strip을 사용하여 고정하여야 한다.



- 4) Double Header Rafter 스패인이 6'(1,829mm)를 초과할 때는 헤더 Rafter가 빔이나 벽체에 의해 지지되지 않는 경우에는 Rafter Hanger나 장선걸이용 철물을 사용하여야 한다.

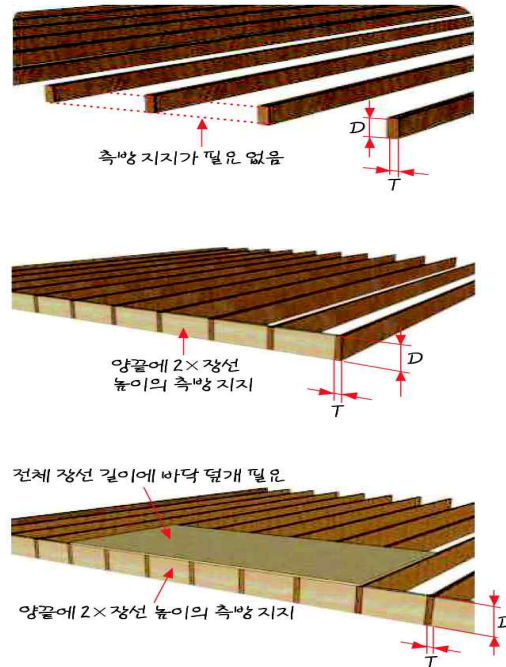
3.4.11 Purlins 및 Struts(IBC 2308.7.7.)



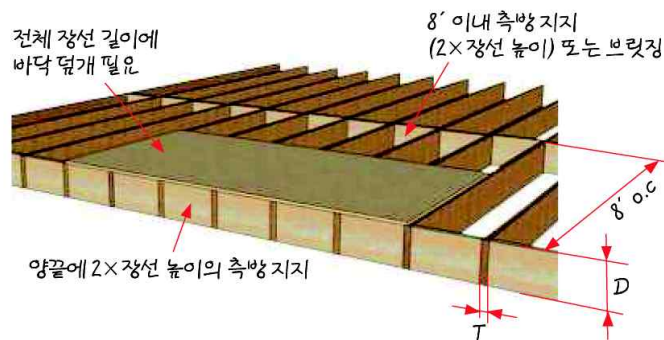
- 1) 지붕 하중을 지탱하는 Purlin과 Strut을 사용하여 서까래의 스패인을 감소시킬 수 있다.
- 2) Purlin은 Strut에 의해 지지되어 하중을 내력벽으로 전달하여야 한다.
- 3) 2X4 Purlin의 최대 스패인은 4'(1,219mm)이고 2X6 Purlin의 최대 스패인은 6'(1,829mm) 이내로 하여야 한다.

- 4) Purlin의 크기는 어떠한 경우라도 지탱하는 서까래보다 작아서는 안 된다.
- 5) Strut는 2X4 이상의 크기이어야 한다.
- 6) Strut는 8'(2,438mm) 이내에 Bracing을 하여야 한다.
- 7) Strut의 경사는 45° 이상이어야 한다.

3.4.12 서까래, 천장 장선의 측방지지(IBC 2308.7.8.)

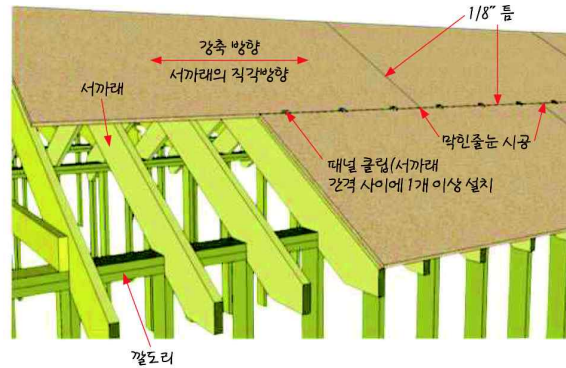


- 1) D:T = 2:1인 경우는 측방지지가 필요 없다.
- 2) D:T = 3:1 또는 4:1(2X6, 2X8)은 양 끝에 측방 지지가 필요하다.
- 3) D:T = 5:1(2X10)은 양 끝에 측방 지지와 전체 장선 길이에 바닥덮개가 필요하다.

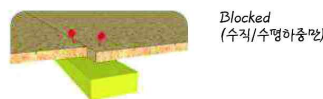


- 4) D:T = 6:1(2X12)은 양 끝에 측방 지지와 전체 장선 길이에 바닥덮개를 하고 8' 이내마다 보막이 또는 브릿징 시공이 필요하다.

3.4.13 지붕 덮개 자재의 시공 방법(IBC 2308.8)



- 1) 지붕 덮개재는 강축 방향이 서까래에 직각으로 설치하되 이음 위치가 막힌 줄눈이 되도록 설치한다.
- 2) 지붕 덮개는 구조용 목재 패널인 경우에는 IBC 2308.8(3)과 IBC 2308.8(5)에 준하고, Lumber인 경우에는 IBC 2308.8(1)과 IBC 2308.8(2)에 준한다.
- 3) 지붕 Lumber 덮개의 이음부는 끝부분 이음부가 고안된 자재(End-Match Lumber)가 아닌 경우에는 반드시 지주 위에서 이루어져야 하고, 어떤 경우라도 하나의 Lumber 덮개는 두 개 이상의 지주에 놓여져야 한다.



4. 중목구조 및 대단면구조 시공방법

4.1. 일반사항

4.1.1 정의(KCS 41 33 04)

- 1) 주요구조부가 공칭치수 125mm×125mm 이상의 부재로 건축되는 목구조는 중목구조라고 하고, 부재의 짧은 변의 치수가 150mm 이상인 대단면의 구조용 목재 또는 구조용 집성재로 시공하는 것은 대단면구조라고 한다.

4.1.2 자재(KCS 41 33 04)

- 1) 중목구조 및 대단면구조에 사용되는 재료는 주로 가공성이 좋은 침엽수재를 사용하고 있으며 목재의 사용 중 건조로 인한 할렬, 굽음, 뒤틀림 등의 하자 발생을 방지하기 위하여 18% 이하로 건조된 목재를 사용하여야 한다.
- 2) 집성재(Glued Laminated Timber: GLULAM)
 - ① 집성재(GLULAM)는 판재 및 소각재를 섬유방향으로 서로 평행하게 접착시켜 만든 접착 가공목재이다. 일반적으로 대단면을 갖는 제재목은 원자재의 수급과 건조의 어려움으로 인하여 사용에 제약이 따르기 때문에 작은 단면의 제재목을 집성, 접착 및 성형하여 만든 구조용 집성재가 주로 사용된다.



- ② 대단면구조에 사용되는 구조용 집성재는 KS F 3021에 적합하여야 하며 이에 따른 KS 품질 표시가 부착된 제품이 사용되어야 한다.

3) 구조용 목질복합재(Structural Composite Lumber: SCL)

- ① 구조용 목질복합재(SCL)는 건축물의 기둥과 보 등으로 사용할 목적으로 단판이나 스트랜드 등 소형 목재요소를 구조용 외장 접착제로 제조한 공학목재를 말한다.



LVL



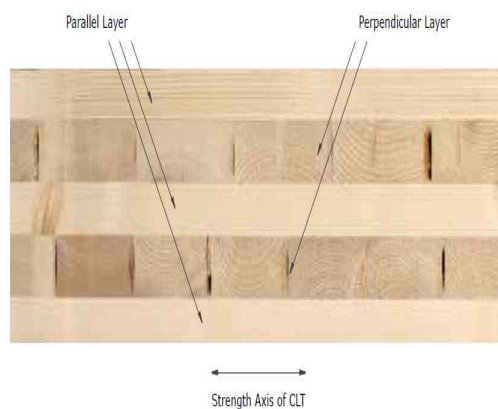
PSL



LSL

- ② 구조용 목질복합재의 종류는 목재 단판을 각 단판 층의 목리가 같은 방향으로 길이에 평행하게 적층한 단판적층재(Laminated Veneer Lumber: LVL), 단판을 개략 2,400mm 길이와 12mm 너비의 길고 폭이 좁은 스트랜드로 클립한 피에스엘(Parallel Strand Lumber: PSL)과 PSL보다 300mm 정도 짧은 스트랜드로 평행하게 적층한 스트랜드 적층재(Laminated Strand Lumber: LSL)등의 제품이 있다. LVL은 1970년대, PSL은 1980년대에 상용화되어, 기둥과 큰 보, 헤더, 장선, 스트러트로 구조재를 대체하여 사용한다.

4) 구조용 직교집성판(Cross Laminated Timber: CLT)



- ① 구조용 직교집성판(CLT)은 목재 집성판이 서로 수직으로 교차되고 접착되어 단일 구조재를 형성하여 구조적인 강도와 안전성을 제공한다. 뛰어난 내구성과 친환경을 갖춘 목재 소재로서 중목구조와 대단면구조 형식의 다양한 목조건축물에 적용되고 있다.
- ② 국내의 경우 CLT 사용시 '건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙'에 따라 5층 이상 12층 이하의 건축물은 2시간 내화인증을 받아야 한다.

4.1.3 골조시공(KCS 41 33 04)

1) 운반 및 보관

- ① 중목구조 및 대단면구조는 부재의 크기가 크기 때문에 부재의 운반을 위해서는 운반계획서를 미리 작성하여야 하며, 운반경로 상에 있을 수 있는 장애물에 대한 점검도 함께 이루어져야 한다. 특히, 도로 주변에 있을 수 있는 나무나 전기선들에 대한 점검이 이루어져야 하며, 굴곡이 심한 도로가 나오는 경우에 대한 교통 안내와 통제에 대한 계획도 세워야 한다.
- ② 공장에서 부재를 상차할 때, 하차 및 부재의 시공 순서를 고려하여 적재를 하여야 한다. 크레인으로 부재를 하차하는 경우, 가장 먼저 내리는 부재가 가장 나중에 시공이 될 수 있고, 지게차로 하차를 하는 경우에는 가장 위에 있는 부재가 가장 먼저 시공이 된다.
- ③ 자재가 현장에 도착하기 전 크레인의 위치와 향후 부재의 조립 공간 등을 미리 고려하고 확보하여야 한다. 부재가 크고, 많은 공간을 차지하므로 사전에 작업공간과 적재공간에 대한 고려가 있어야 한다. 대단면목조건축용 자재에서는 특히 부재의 양 끝에 위치하는 결합 부위가 가장 취약하기 때문에 부재의 운반 시에 부재의 양끝 부분에 대한 보호대책이 필요하다.
- ④ 현장에서 부재의 적재 및 보관 장소는 평탄하고 배수가 양호하여야 하며 받침대를 깔아서 부재가 직접 지면에 닿지 않도록 하고, 강우 및 강설 등으로 인한 부재의 오염 및 함수율 상승을 방지할 수 있도록 포장 및 덮개를 설치하여야 한다.
- ⑤ 현장 하역을 책임지는 자는 반드시 안전기준을 숙지하여야 한다.

2) 조립

- ① 구조부재 조립 전에 기초에 설치되어 있는 고정철물의 위치를 확인하고, 도면에 나와 있는 중심선의 간격이 일치하는지 확인하여야 한다.
- ② 지상에서 조립하는 부재는 조립하면서, 다시 한번 부재의 수량, 치수, 가공상태 등을 확인하여야 한다.
- ③ 건축물의 골조는 지상에서 조립하는 것이 안전할 수 있다. 지상에서 조립하는 경우, 충분한 작업 공간을 확보하여야 하며, 크레인이 인양할 때 약한 결합부위에 손상이 가지 않도록 임시 조치를 하여야 한다.
- ④ 대단면구조는 조립작업의 효율성과 안전성을 확보하기 위하여, 공정 예정표를 참고하여 가설과 비계의 설치 시기와 방법을 결정하여야 한다. 비계의 설치 시기는 1층 부재 설치 후 안전을 위한 비계를 설치할지, 비계 설치 후 부재를 조립할지 순서를 결정하여야 한다. 이러한 결정은 현장 소장과 안전 관리자가 협의하여 정하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 목구조의 골조 조립단계에서 사용하는 임시 버팀대, 임시 가새, 보조 와이어 등은 골조가 완전히 조립되기 전에 작용하는 중력, 풍하중, 지진 등의 외력에 대해 안전이 유지될 수 있도록 한다.
- ⑥ 골조를 지상에서 조립을 하는 경우, 조립 시간 동안 부재가 햇빛에 노출이 되면 뒤틀림이 발생할 수 있다. 부재는 최대한 시간 조립을 하여야 하며, 장시간의 휴식 시간에는 덮개재를 설치하여 목재를 보호하여야 한다.
- ⑦ 지상에서 부재를 조립할 때, 부재 간에 연결되는 고정볼트가 정확하게 시공되었는지를 확인하여야 한다. 임시로 고정된 고정볼트를 충분히 조이지 않는 경우, 인양 중 분해될 가능성이 있다. 또는 임시가새를 충분히 설치하지 않을 경우, 인양 중 약한 결합부위가 파괴되는 경우도 있다.
- ⑧ 대단면구조는 부재를 조립하면서 연결부위에 나타날 수 있는 할렬이나 구멍의 위치와 개수에 대한 확인을 다시 한번 하여야 한다. 대단면목구조 부재의 부재 확인은 부재가 입고될 때 보다 조립하면서 확인하기가 쉽다. 부재를 조립하는 인력이 시간에 쫓겨 부재의 하자를 무시 하지 않게 사전에 공지를 하여 안전 사고를 예방하여야 한다.

3) 시공

- ① 대단면구조는 조립과 시공이 동시에 이루어진다. 미리 기초에 시공되어져 있는 고정철물의 간격을 확인하고, 조립되어지는 부재의 간격도 동시에 확인하여야 한다.
- ② 조립된 골조부재를 이동하고 설치할 때, 임시로 고정하더라도 고정볼트는 충분히 안전하게 고정하여야 한다. “임시”라는 말에 고정볼트를 충분히 고정하지 않은 경우, 시공이 되어가는 과정에 위험은 지속적으로 늘어나게 된다.
- ③ 골조가 시공될수록 안전에 대한 주의는 더욱 늘어나게 된다. 특히, 비계나 미리 시공된 골조에 의해 부재의 이동이 방해 받을 수 있다. 골조 시공하는 과정에 크레인으로 부재를 인양하고, 조립할 때 주위에 있는 비계나 미리 시공된 골조에 의해 인양 중인 부재가 부딪힐 경우 계획되지 않은 부재의 움직임은 안전에 위협이 될 수 있다.
- ④ 지상에서 조립 인양될 때, 골조부재에 무리한 변형이 생기지 않도록 주의하여야 한다. 조립되는 부재가 많을수록 임시 가세도 많이 사용하여야 한다. 조립되는 부재의 숫자가 많을수록 인양 중에 무게가 부재의 결합부위에 부하를 많이 주게 된다. 그렇기 때문에 부재가 많이 조립될수록 임시 가세를 충분히 설치하여야 한다.
- ⑤ 안전관리 책임자는 골조를 조립 시공할 때, 충분한 능력이 되는 장비를 사용하고, 장비의 설치, 운전 및 관리가 적절하게 이루어지도록 한다. 골조공사 시공중에는 장비가 움직이는 범위 안에는 건축물, 시설물, 사람, 차량 등에 피해가 발생하지 않도록 주의를 하여야 하며, 현장 작업 인력이 장비가 움직이는 아래에 있지 않도록 하여야 한다.

4) 완성

- ① 골조를 조립하고 난 후, 외부덮개를 시공하기 전 수직과 수평, 부재의 비틀림 등을 확인하여야 한다. 골조를 조립하는 과정에서 임시 가세가 있어도 약간의 움직임으로 인하여 수직과 수평, 비틀림이 있을 수 있다. 건축물의 품질을 위해서 반드시 확인을 하고, 수정하는 작업이 이루어져야 한다.
- ② 골조를 조립 후, 외부 덮개를 시공하면서 부재의 할렬이나 결합철물의수량과 조임상태 등을 확인하여야 한다. 외부 덮개가 시공 되고나면, 부재의 할렬이나 철물의 결합상태 등을 확인하기가 어렵다.
- ③ 외부 덮개 시공이 완료되기 전에는 임시 가세를 제거하면 안된다. 외부 덮개 시공이 완료되기 전에 임시 가세를 제거하면 골조의 수직과 수평이 움직일 수 있다.
- ④ 대단면 목조건축에서는 노출되는 부재가 많아 전기 배선과 설비 배관을 미리 계획하지 않으면 나중에 노출이 될 수 있다. 외부 덮개를 시공하기 전, 전기 배선과 설비 배관에 대한 계획을 세워야 한다.
- ⑤ 마감공사 후 노출되는 부재는 건축 중의 오염으로부터 보호하기 위해 조립 전후에 오염되지 않도록 조치를 취하여야 한다. 건축 후 노출이 되는 부재는 시공 전에 건축 중의 오염 방지를 위하여 기름종이나 비닐 등으로 목재의 표면을 덮어서 보호하여야 한다.

4.2 접합부

4.2.1. 중목구조 접합부(KCS 41 33 04)

1) 앵커볼트

- ① 앵커볼트 매립은 형판을 사용하여 기준선 먹매김에 따라 맞추고, 앵커볼트 형판이 수평과 직각에 맞게 설치되었는지 확인한다.
- ② 앵커볼트는 조립 후, 나사가 너트보다 세 골 이상 밖으로 노출되어 나오는 것이 안전하고, 형판에 고정되어 매립된 앵커볼트는 콘크리트 타설후 앵커볼트의 위치가 변함이 없는지 확인하여야 한다.
- ③ 앵커볼트가 매립되고, 현자에 골조공사가 시작하기 전 앵커볼트 머리에 충격을 주거나 앵커볼트나사에 손상이 없도록 하여야 하며, 노출된 볼트나사에는 테이프나 기타 볼트 보호막을

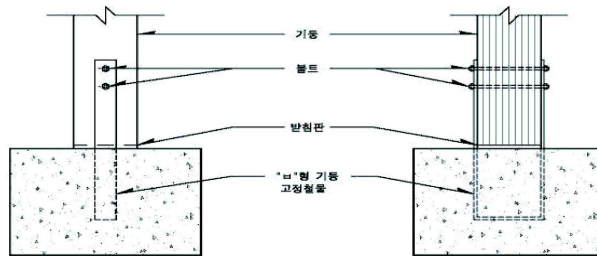
만들어 골조공사 부재 설치 공사까지 보호하여야 한다.

2) 래그 나사못

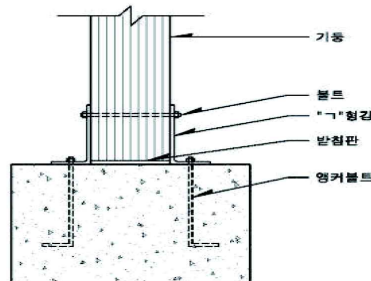
- ① 래그나사못의 구멍 가공은 대단면 목구조부재 제조 공장에서 실시하며 현장에서 가공할 경우에는 도면의 치수 및 경사각을 정확하게 유지할 수 있는 보조도구를 사용하여야 한다.
- ② 래그나사못을 현장에서 직접 설치할 경우에는 래그나사못 지름보다 작은 지름(약 70~80%)을 갖는 드릴을 사용하여 미리 선도구멍을 내어 2단계로 설치한다. 선도구멍 없이 래그나사못을 목재에 직접 바로 조립하는 것은 목재의 할렬발생 및 래그나사못 못대에 대한 과도한 응력 발생 등의 결과를 초래하므로 피하여야 한다.
- ③ 래그나사못을 조이는 경우에는 드릴이나 임팩트렌치를 사용하여 조임을 하게 된다. 이 경우에 래그나사못에 과도한 힘을 가하게 되면 래그나사못이 헛돌거나 래그나사못의 못대손상 등의 문제가 야기될 수 있다. 래그나사못의 마지막 조임은 육안으로 확인하며 설치하여야 한다.

4.2.2 중목구조 접합부(KDS 41 90 33)

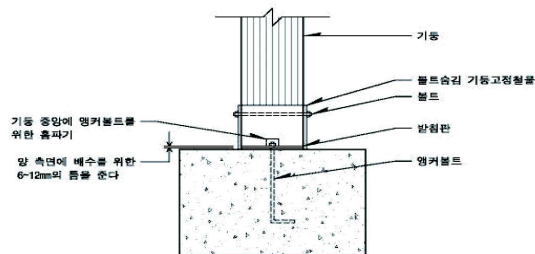
1) 기둥과 기초 접합부(KDS 41 90 33 4.2.10)



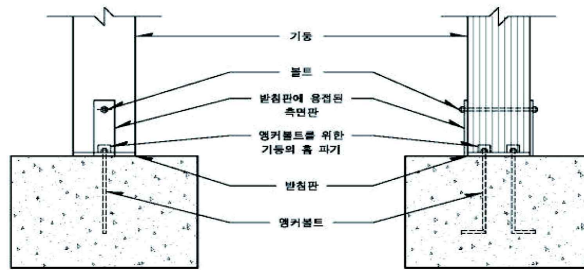
‘B’형 기둥 고정 철물에 의한 기둥의 받침



‘J’형강에 의한 기둥 받침



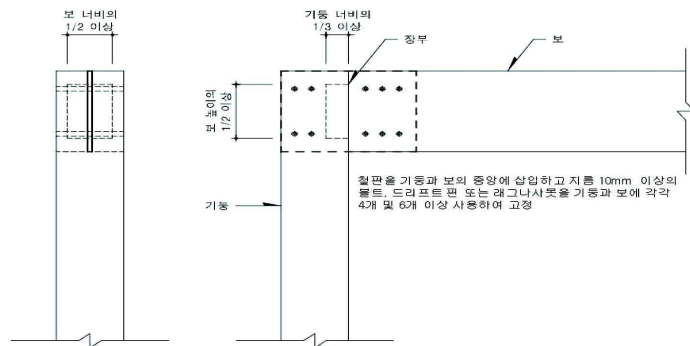
1개의 앵커볼트를 사용하는 볼트 숨김 철물에 의한 기둥 받침



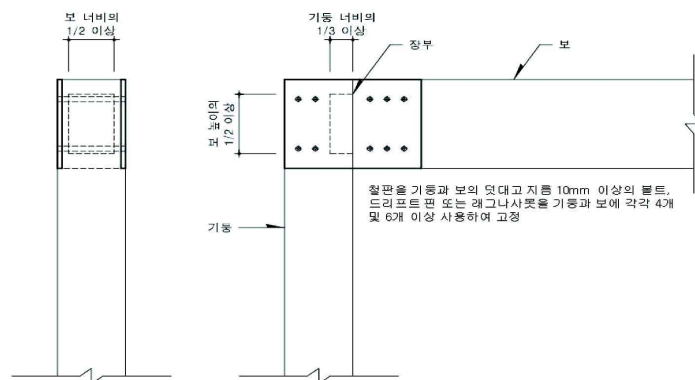
2개의 앵커볼트를 사용하는 볼트 숨김 철물에 의한 기둥 받침

- ① 1층 기둥의 하부는 콘크리트에 직접 접하지 않도록 8kN 이상의 인장내력을 갖는 받침철물에 의하여 지지되어야 한다.
- ② 기둥과 보가 외부에 노출되지 않는 중목구조는 1층과 2층 사이 건물 외벽에 띠쇠를 설치한다. 2층 기둥의 하부는 기둥의 위치를 잡아줄 수 있는 철물로 2층 바닥에 고정한다.
- ③ 기둥과 보가 외부에 노출되는 중목구조는 상기 그림과 같은 철물 중의 하나로 고정한다. 외벽 모서리에서는 1층과 2층 사이를 다음 방법 중 하나로 고정한다.
 - 가. 1층 기둥 상부 및 2층 기둥 하부에 x축 및 y축 양방향으로 8kN 이상의 인장내력을 갖는 홀다운을 설치하고 이들 사이에 바닥을 관통하여 볼트로 고정한다.
 - 나. 1층 기둥 하부 및 2층 기둥 하부에 x축 및 y축 양방향으로 홀다운을 설치하고 기초에 고정시킨 볼트를 2층 바닥을 관통하여 1층과 2층 홀다운 사이에 연속하여 설치하여 고정한다.
- ④ 모든 앵커볼트는 위치를 잡아서 고정시킨 후에 콘크리트를 부어넣는 직접 매립 방법을 적용한다. 콘크리트가 굳은 후에 위치를 잡아서 구멍을 뚫고 박아 넣는 방법은 적용할 수 없다.

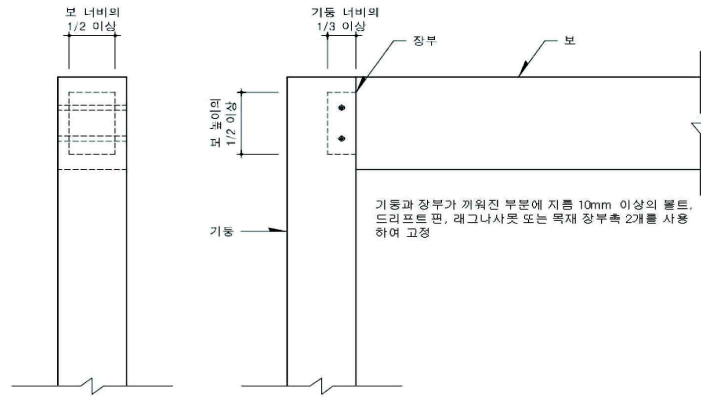
2) 기둥과 보 접합부(KDS 41 90 33 4.2.10)



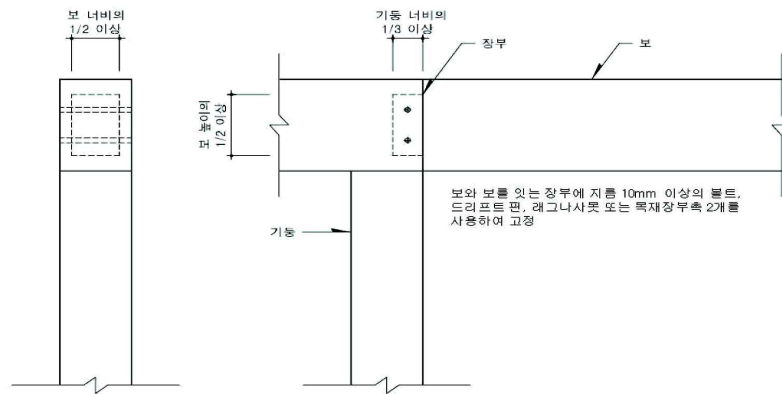
삽입철판접합부 예시



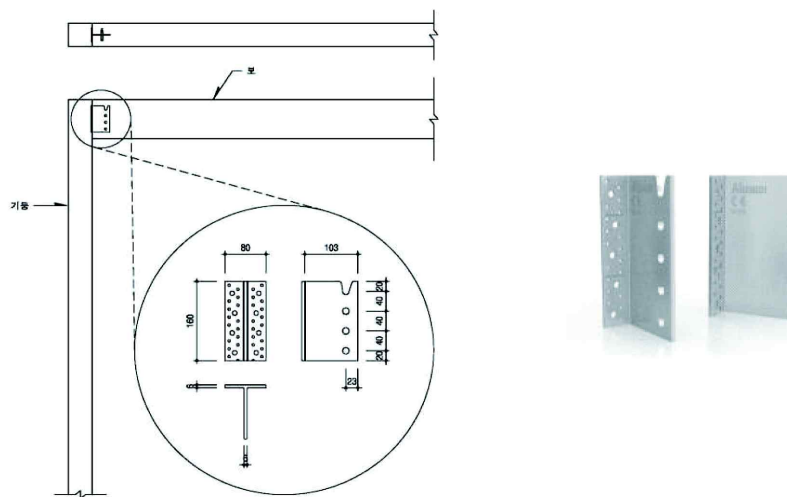
덧댄철판접합부 예시



장부접합부 예시



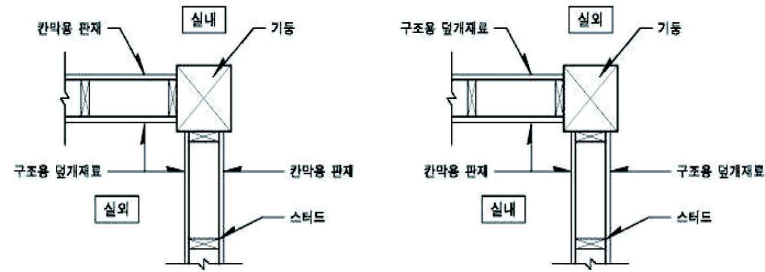
기둥 위에서 보-보 접합부 예시



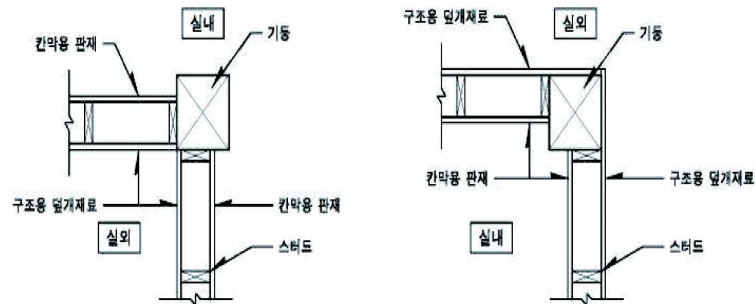
결쇠 또는 안장쇠접합부 예시

- ① 전통짜맞춤 장부접합부 및 그림의 접합부에서 장부의 너비, 높이 및 길이는 각각 보 너비의 1/2 이상, 보 높이의 1/2 이상 및 기둥 너비의 1/3 이상으로 한다.
- ② 접합철물및 패스너의 설치, 검사 및 확인에 대한 세부사항은 KS F 9008에 따른다.
- ③ 그 외의 접합부 및 접합방법에 대해서는 시험을 통하여 성능이 인정된 경우에만 사용할 수 있다.

3) 기둥과 보의 외벽 모서리(KDS 41 90 33 4.2.10)

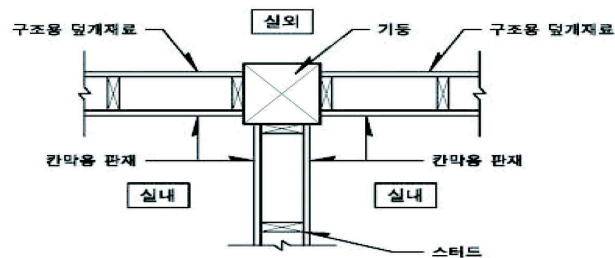


기둥과 보가 외부에 노출되는 중목구조의 외벽 모서리

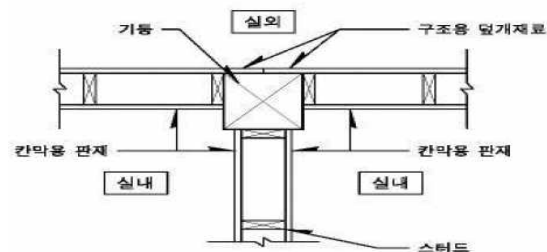


기둥과 보가 외부에 노출되지 않는 중목구조의 외벽 모서리

- ① 기둥 및 보가 외부에 노출되는 중목구조와 기둥과 보가 외부에 노출되지 않는 중목구조의 외벽 모서리는 그림과 같이 구성한다.



기둥과 보가 외부에 노출되는 중목구조에서 기둥-내벽 교차부

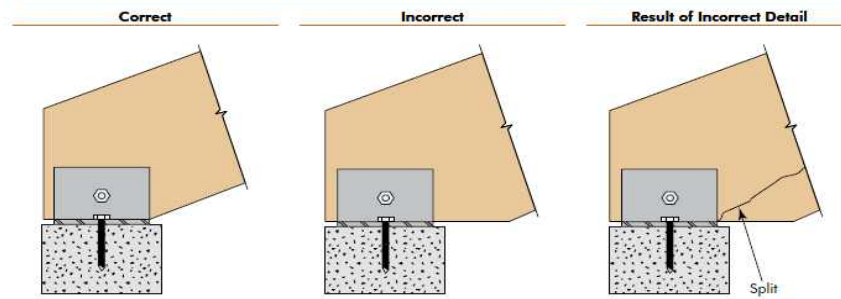


기둥과 보가 외부에 노출되지 않는 중목구조에서 기둥-내벽 교차부

- ② 기둥 부위에서 외벽과 내벽이 만나는 경우 그림과 같이 교차부를 설치한다.

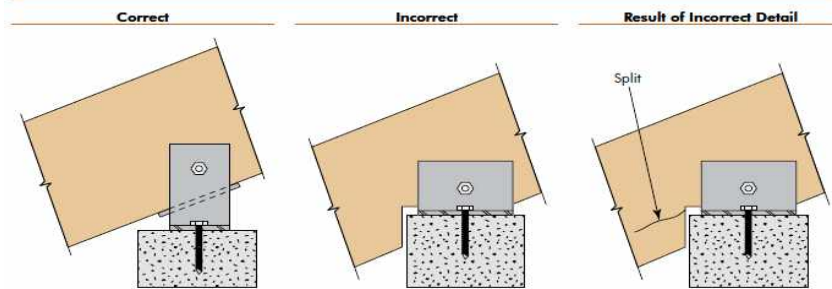
4.2.2 대단면구조 접합부(APA, Glulam Connection Details)

BEAM-TO-BEARING CONNECTIONS



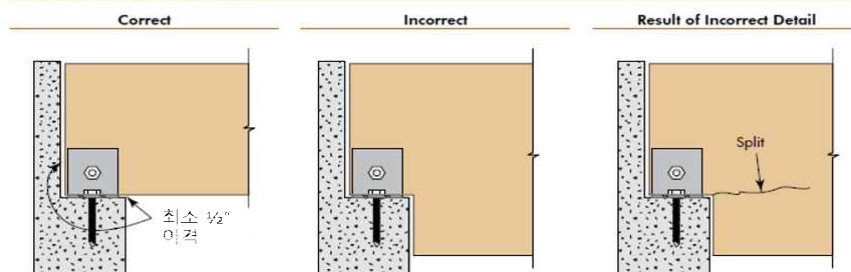
- 1) 단부측균열(쪼개짐 또는 갈라짐)은 노출로 빠른 건조로 발생할 수 있으며, 이로 인해 목리 수직방향 인장응력을 유발하고 전단강도가 감소될 수 있다.

BEAM-TO-BEARING CONNECTIONS



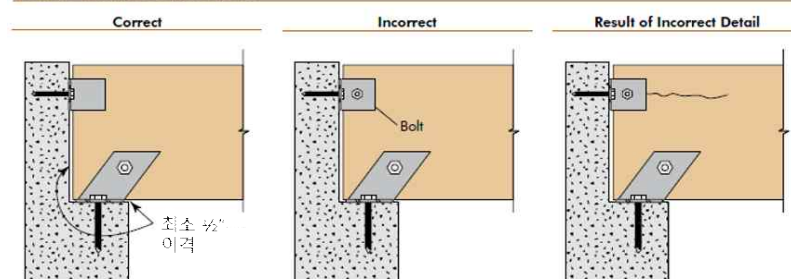
- 2) 이 상세를 적용할 경우 코너 내측에 전단응력이 집중되고 목결 수직 인장응력으로 쪼개질 수 있다.

BEAM-TO-BEARING CONNECTIONS

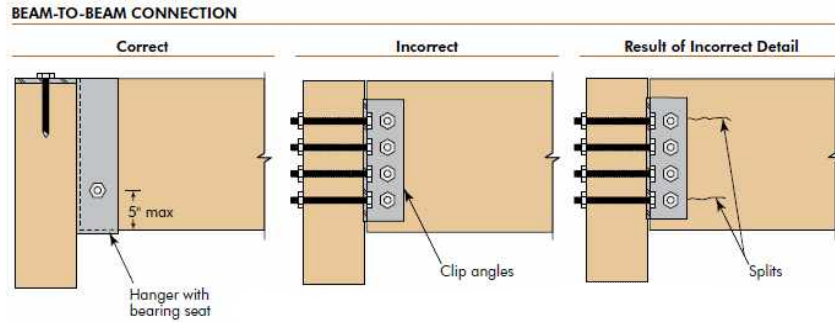


- 3) 보 단부파냄은 균열이 발생되어 전단응력 집중과 목결의 수직 인장응력의 원인이 될 수 있다. 글루램 보의 경우 파냄 상세를 적용할 경우는 보축의 1/10이하 또는 3"이하로 하고 반드시 NDS에서 제시한 파냄보의 구조계산식에서 검토되어야 한다.

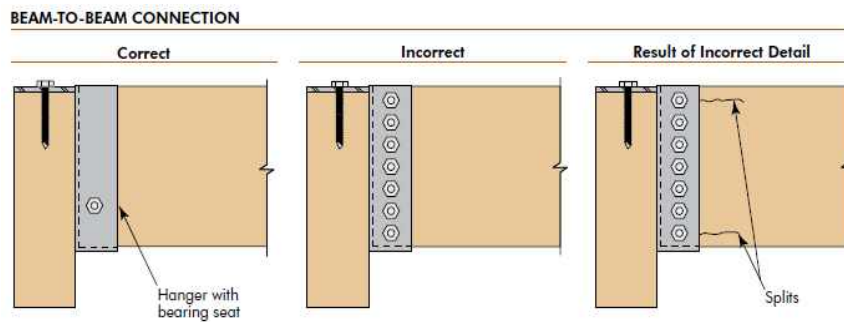
BEAM-TO-BEARING CONNECTIONS



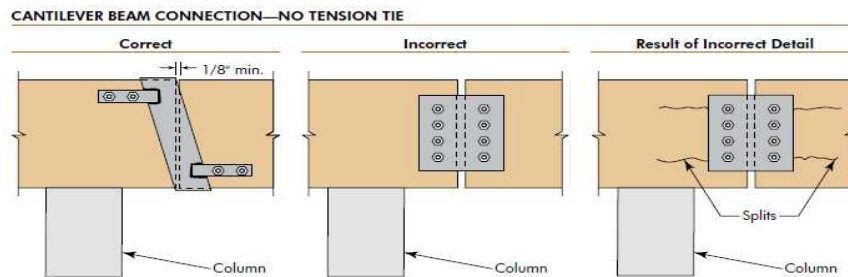
- 4) 보의 상단부를 횡방향 구속 상세를 적용할 경우 건조수축에 의한 균열과 하중 작용 시 보의 처짐에 의한 상부 회전 억제에 의한 균열이 발생된다.



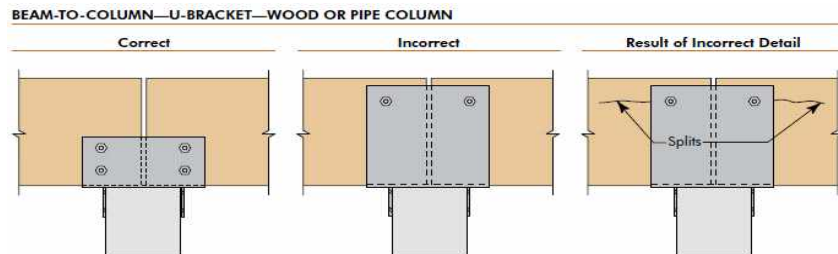
- 5) 종방향 Fastener Angle 접합방식은 볼트부위의 건조수축에 따른 목결 수직 인장응력의 발생으로 균열(갈라짐)이 발생된다.



- 6) 보측면안장형 Hanger 적용시 종방향 Fastener로 결합할 경우 접합방식은 볼트부위의 건조수축에 따른 목결수직인장응력의 발생으로 균열이 발생된다.

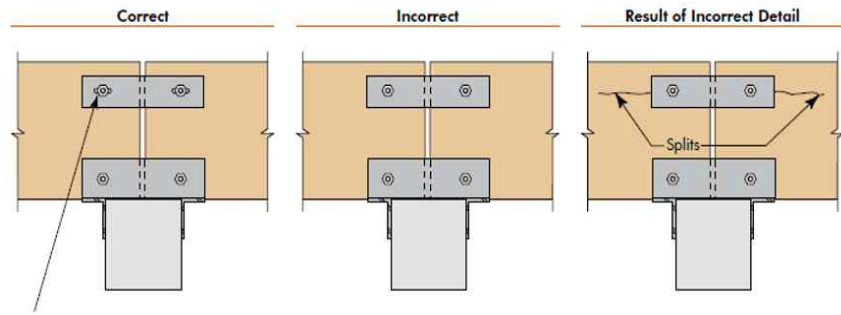


- 7) 깊은 플레이트 연결보의 경우 수축시 양쪽 보에 균열(갈라짐)이 발생된다. 양쪽 플레이트는 건조수축에 따른 목결 수직 인장응력의 발생으로 균열의 원인이 된다.



- 8) 보가 수축될 경우 하중이 볼트로 전달된다. 이때 보의 갈라짐 원인이 된다. 이러한 상세는 하중 작용 시 보의 처짐에 의한 상부 회전 억제로 인한 균열이 발생된다.

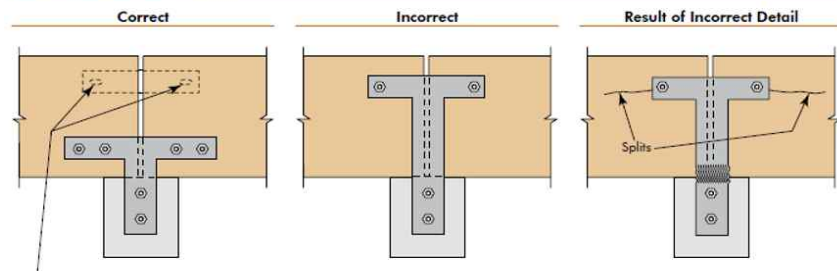
BEAM-TO-COLUMN—U-BRACKET—WOOD OR PIPE COLUMN



slot hole은 수평방향의 변위를 허용함

- 9) 하중 작용시 보의 회전으로 인해 Slot Hole이 없을 경우 균열이 발생한다.

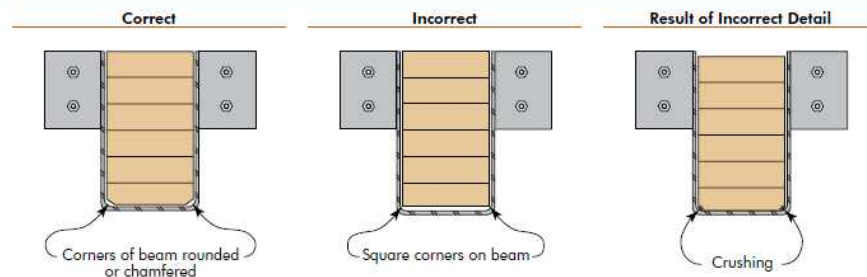
BEAM-TO-COLUMN—T-BRACKET



보 상단부에는 slot hole을 두어야 함

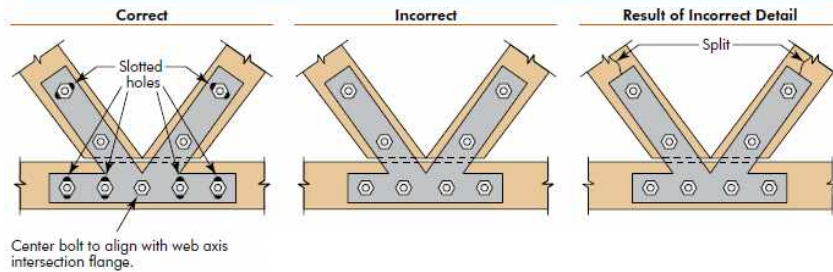
- 10) 건조수축과 하중 작용에 의한 보의 회전으로 인해 균열과 T-Bracket의 뒤틀림이 발생한다.

BEAM IN BENT HANGER

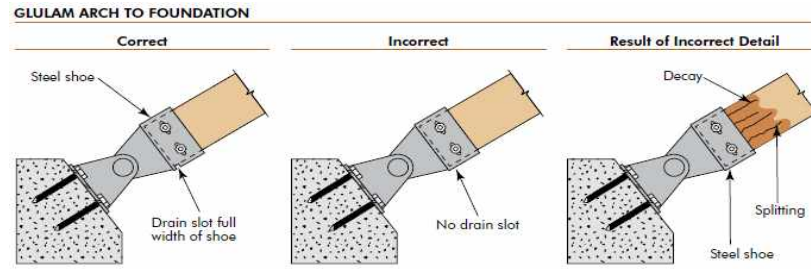


- 11) 강재 Hanger에 지지될 경우 보의 코너는 완전한 하중을 지지될 수 있도록 되어야 한다. 따라서 보의 코너를 원형 또는 챔버를 두도록 한다. 그렇지 않을 경우는 보의 코너가 깨질 수 있다.

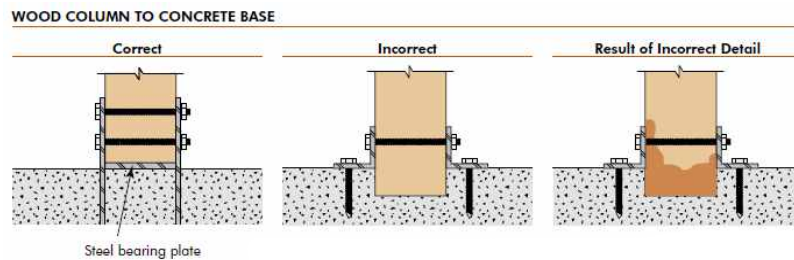
TRUSS CONNECTORS



- 12) 강접합앵글 가셋플레이트는 하중작용시 부재가 회전할 수 없도록 억제한다. 이 경우 부재단부 모멘트발생으로 인해 Web부재 볼트 부위에 균열을 유발한다.



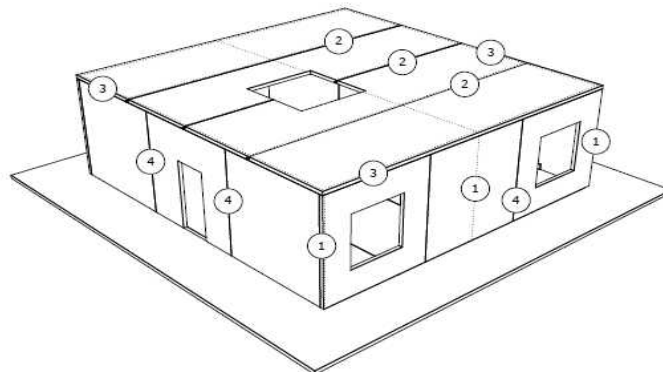
- 13) 강재 Arch Shoe는 Drain Slot을 두지 않으면 습기로 인해 부식이 발생한다. 내부 볼트는 건조수축으로 인한 균열 발생이 안되도록 서로 근접시켜야 한다.



- 14) 콘크리트와 접촉한 미방부처리 목재는 부후되기 쉽다.

4.2.3 구조용 직교집성판(CLT) 접합부

- 1) 구조용 직교집성판(CLT)의 접합(CLT Handbook)

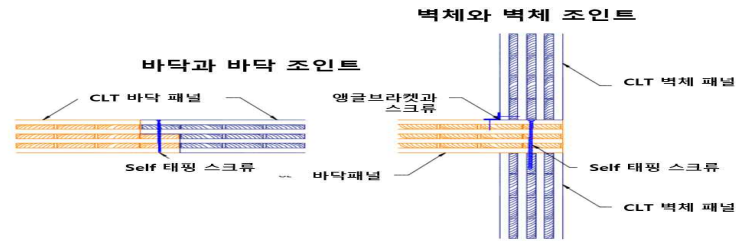


건축물의 CLT 패널간의 접합유형

- ① 직각으로 접하는 패널간의 수직 조인트
- ② 바닥패널 간의 반턱형 수평 조인트
- ③ 바닥패널 하부와 벽체간의 접합
- ④ 벽체패널 간의 반턱형 수직 조인트

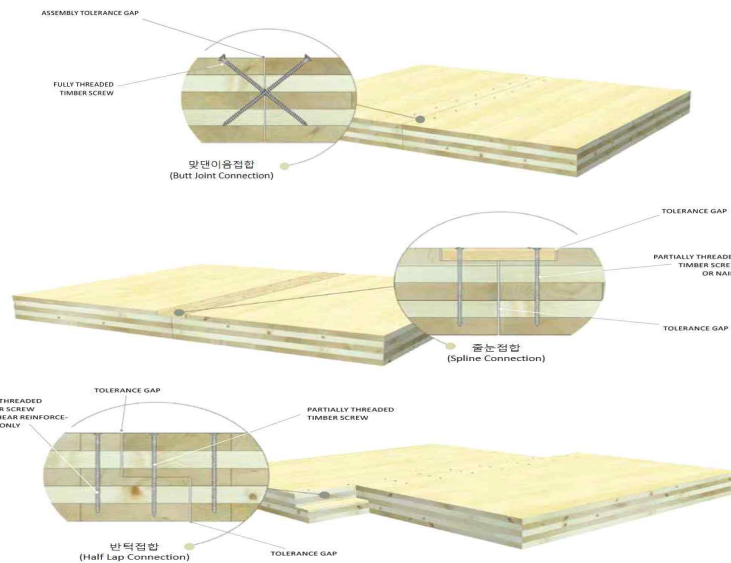
접합부에서의 설계강도는 공칭 접합성능강도보다 작게 설계되어야 하며, 기준에서 제시한 목재의 할렬, 전단, 인장강도를 가져야 한다. 접합부에서의 설계는 목구조재가 파괴되기 전에 먼저 접합철물(Fastner)이 먼저 항복하도록 하는 설계개념에 기초한다.(NDS)

- 2) 구조용 직교집성판(CLT)의 일반적인 접합(CLT Handbook)



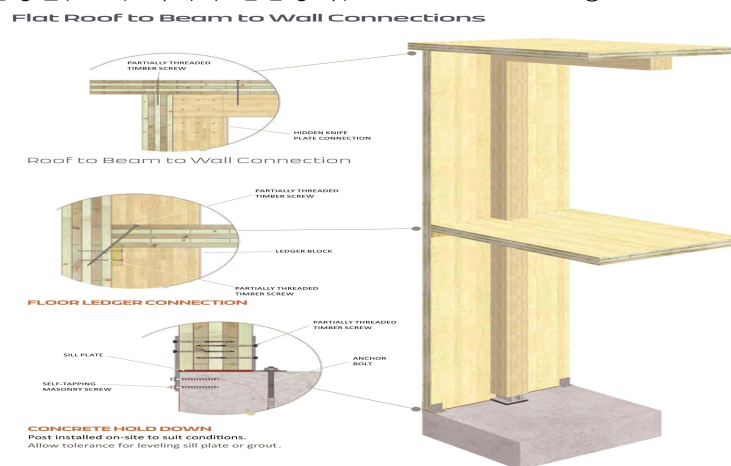
- ① CLT 건축물의 일반적인 접합방식은 바닥과 바닥패널은 Self Tapping Screw를 사용한다.
- ② CLT 벽체와 벽체패널은 앵글 브라켓을 설치하고 스크류로 고정하며 바닥과 벽체패널은 Self Tapping Screw를 사용한다.
- ③ 사용되는 Screw와 앵글브라켓 등은 구조설계에 따라 규격과 간격 등을 결정한다.

3) 구조용 직교집성판(CLT)의 바닥재의 접합방식 (Mass Timber Design Guide, STRUCTURLAM)



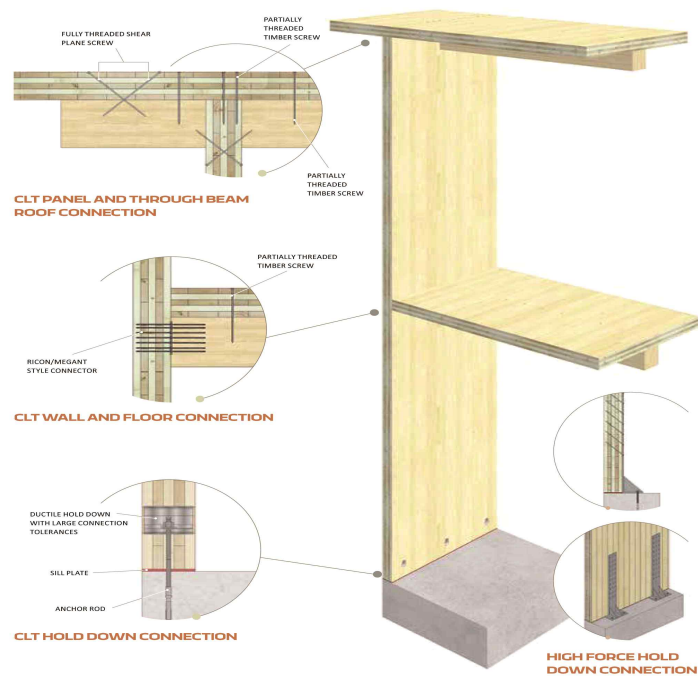
① 바닥재의 접합방식 종류

4) 구조용 직교집성판(CLT) 벽체의 접합방식(Mass Timber Design Guide, STRUCTURLAM)



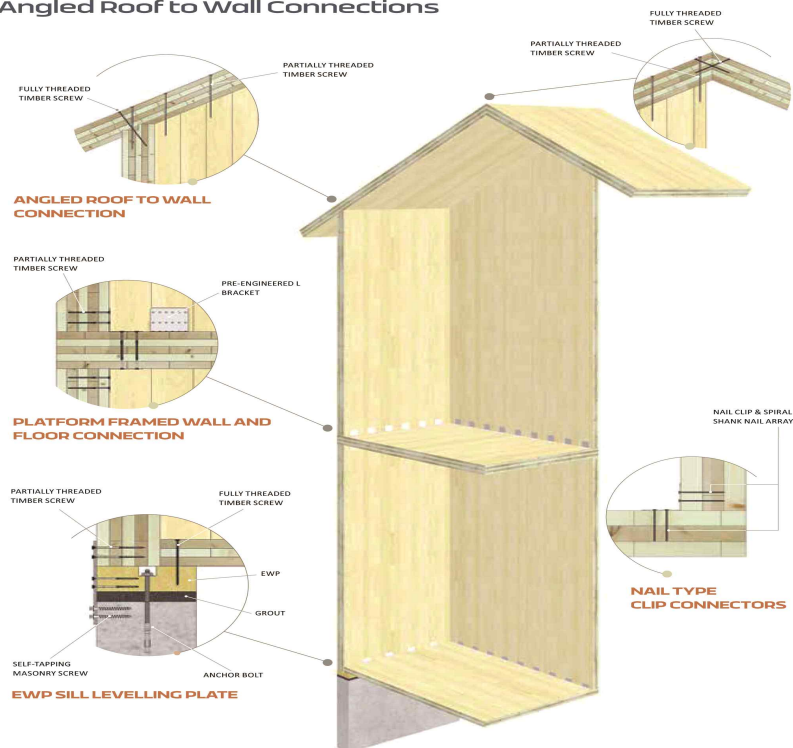
① Flat Roof to Beam to Wall Connections

Flat Roof to Wall Connections



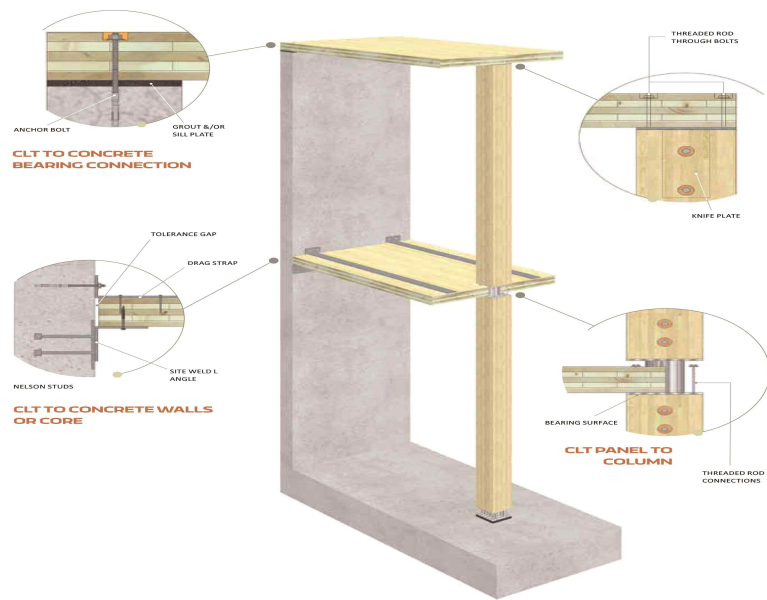
② Flat Roof to Wall Connections

Angled Roof to Wall Connections



③ Angle Roof to Wall Connections

Wall to Concrete Connections



④ Wall to Concrete Connections

SPS- KWCA-001 : 2021해 설

이 해설은 본체 및 부속서에 규정하고 있는 사항에 대하여 단체표준(이하, “표준”이라 한다)을 적용하는데 이해를 돕고자 표준의 제정 취지 및 경위 등을 기술한 것으로서 표준의 일부가 아니다.

1. 제정의 취지

목재건축 5스타 시공 방법이 시공업체별로 기준이 차이가 발생하여 목조건축 5스타 시공방법에 품질의 편차가 발생되고 있어, 이러한 문제를 해결하기 위하여 합리적인 목조건축 5스타 시공 표준이 필요하다고 판단하여 회원사들의 요청으로 제정하였다.

2. 제정 경위

2020년 06월 10일 단체표준 심의위원회 구성하여 공문을 통하여 관련 업체에 목조건축 5스타 시공 표준에 대한 의견을 요청하였고, 그 의견을 검토하여 목조건축 5-Star 시공 표준안을 작성하였으며, 2020년 06월 17일을 시작으로 몇 차례 이해관계자 및 단체표준 심의위원회 회의를 거쳐 내용을 수정 및 보완하여 합의를 도출하였고, 2020년 12월 23일 단체표준 심의위원회에서 최종심의 후 최종안을 의결하여 (사)한국목재건축협회가 이를 표준으로 제정하였다.

단체표준	목조건축 5-Star 시공표준
------	------------------

발간 · 보급 (사)한국목조건축협회

12930

경기도 하남시 조정대로150, 759호

☎ 02-518-0613

<http://www.kwca.or.kr>

SPS-KWCA-001-xxxx:2020

SPSPSP
PSPSP
SPSP
PSP
SP
PSP
SPSP
PSPSP
SPSPSP

목조건축 5-Star표준
